Sistema de Información Doctrinario y Normativo de Santiago de Cali

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Manual Técnico
2025

Versión 1.0

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 1

2. DEFENICIONES 2

2.1 Componentes utilizados 2

2.2 Capas Lógicas 8

2.3 **Diagrama de despliegue** 9

2.4 Pre-requisitos Instalación 10

3. INSTALACIÓN 11

3.1 Linux Ubuntu 20.04 11

3.2 Windows 13

3.3 Instalación de pgadmin 16

A. Instalación de JDK WINDOWS 18

B. Configuración de la variable de entorno 19

C. Instalación de contenedor Tomcat 8 en Windows 21

D. Instalación de Tomcat como servicio 25

E. Instalación de JDK LINUX 28

F. Configuración de la variable de entorno JAVA HOME 32

A. Instalación de contenedor Tomcat 8 en LINUX 33

VII. Configuración de archivos parametrizacion procesos 42

VIII. Instalar WAR 43

Control de Cambios

No.	Fecha	Descripción	Autor
1	30/07/2025	Elaboración de la 1ra versión	Yesid Javier Piedrahita

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Información Doctrinario y Normativo de Santiago de Cali es una plataforma digital diseñada para centralizar, organizar y facilitar el acceso a la información del ordenamiento jurídico relevante para la ciudad de Santiago de Cali y sus habitantes. Este sistema tiene como objetivo principal proporcionar una herramienta eficiente y accesible para que los ciudadanos, funcionarios públicos, profesionales del derecho y otros interesados puedan consultar, además de la normativa nacional, los Acuerdos Distritales, los Decretos Distritales, las notas de vigencia y las decisiones judiciales locales que afecten la validez de los mismos.

De igual manera, se podrá consultar los conceptos jurídicos emitidos por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, las Circulares y demás lineamientos de interés para la adecuada marcha de la administración y la prestación de los servicios a cargo del Distrito Especial.

Este sistema se ha implementado a través del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, Subdirección de Doctrina y Asuntos Normativos, en cumplimiento de sus funciones de conformidad con lo señalado en el artículo 55, numeral 5 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de 2016.

El objetivo principal de este manual es orientar a los del área de sistemas de como configurar y poner en funcionamiento esta herramienta.

2. DEFENICIONES

2.1 Componentes utilizados

A. JEE

Java Platform, Enterprise Edition o Java EE, es una plataforma de programación para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en el lenguaje de programación Java. Permite utilizar arquitecturas de N capas distribuidas y se apoya ampliamente en componentes de software modulares ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones.

La plataforma Java EE está definida por una especificación. Similar a otras especificaciones del Java Community Process, Java EE es también considerada informalmente como un estándar debido a que los proveedores deben cumplir ciertos requisitos de conformidad para declarar que sus productos son conformes a Java EE; estandarizado por The Java Community Process / JCP. La versión utilizada para esta versión es 1.8.

B. JSP

JSP es un acrónimo de Java Server Pages, que en castellano vendría a decir algo como Páginas de Servidor Java. Es, pues, una tecnología orientada a crear páginas web con programación en Java.

Con JSP podemos crear aplicaciones web que se ejecuten en variados servidores web, de múltiples plataformas, ya que Java es en esencia un lenguaje multiplataforma. Las páginas JSP están compuestas de código HTML/XML mezclado con etiquetas especiales para programar scripts de servidor en sintaxis Java. Por tanto, las JSP podremos escribirlas con nuestro editor HTML/XML habitual.
Motor JSP.

El motor de las páginas JSP está basado en los servlets de Java -programas en Java destinados a ejecutarse en el servidor-, aunque el número de desarrolladores que

pueden afrontar la programación de JSP es mucho mayor, dado que resulta mucho más sencillo aprender que los servlets.

En JSP creamos páginas de manera parecida a como se crean en ASP o PHP -otras dos tecnologías de servidor-. Generamos archivos con extensión .jsp que incluyen, dentro de la estructura de etiquetas HTML, las sentencias Java a ejecutar en el servidor. Antes de que sean funcionales los archivos, el motor JSP lleva a cabo una fase de traducción de esa página en un servlet, implementado en un archivo class (Byte codes de Java). Esta fase de traducción se lleva a cabo habitualmente cuando se recibe la primera solicitud de la página .jsp, aunque existe la opción de precompilar en código para evitar ese tiempo de espera la primera vez que un cliente solicita la página.

C. SERVLET

Es un programa Java que se ejecuta en un servidor Web y construye o sirve páginas web. De esta forma se pueden construir páginas dinámicas, basadas en diferentes fuentes variables: datos proporcionados por el usuario, fuentes de información variable (páginas de noticias, por ejemplo), o programas que extraigan información de bases de datos.

Comparado con un CGI, un servlet es más sencillo de utilizar, más eficiente (se arranca un hilo por cada petición y no un proceso entero), más potente y portable. Con los servlets podremos, entre otras cosas, procesar, sincronizar y coordinar múltiples peticiones de clientes, reenviar peticiones a otros servlets o a otros servidores, etc.

D. MVC

MVC es un patrón arquitectura, un modelo o guía que expresa cómo organizar y estructurar los componentes de un sistema software, sus responsabilidades y las relaciones existentes entre cada uno de ellos.

Su nombre, MVC, parte de las iniciales de Modelo-Vista-Controlador (Model-View-

Controller, en inglés), que son las capas o grupos de componentes en los que organizaremos nuestras aplicaciones bajo este paradigma.

Es a menudo considerado también un patrón de diseño de la capa de presentación, pues define la forma en que se organizan los componentes de presentación en sistemas distribuidos.

La arquitectura MVC propone, independientemente de las tecnologías o entornos en los que se base el sistema a desarrollar, la separación de los componentes de una aplicación en tres grupos (o capas) principales: el modelo, la vista, y el controlador, y describe cómo se relacionarán entre ellos para mantener una estructura organizada, limpia y con un acoplamiento mínimo entre las distintas capas.

- **Modelo:**

En la capa Modelo encontraremos siempre una representación de los datos del dominio, es decir, aquellas entidades que nos servirán para almacenar información del sistema que estamos desarrollando. Por ejemplo, si estamos desarrollando una aplicación de facturación, en el modelo existirán las clases Factura, Cliente o Proveedor, entre otras.

Si nuestra aplicación forma parte de un sistema distribuido, es decir, consume servicios prestados por otros sistemas, en el Modelo encontraremos las clases de transferencia de datos (DTO, Data Transfer Objects) que nos permitirán intercambiar información con ellos.

Asimismo, encontraremos la lógica de negocio de la aplicación, es decir, la implementación de las reglas, acciones y restricciones que nos permiten gestionar las entidades del dominio. Será por tanto el responsable de que el sistema se encuentre siempre en un estado consistente e íntegro.

Por último, el Modelo será también el encargado de gestionar el almacenamiento y

recuperación de datos y entidades del dominio, es decir, incluirá mecanismos de persistencia o será capaz de interactuar con ellos. Dado que habitualmente la persistencia se delega a un motor de bases de datos, es muy frecuente encontrar en el Modelo la implementación de componentes tipo DAL (Data Access Layer, o Capa de Acceso a Datos) y ORMs.

En resumen, el Modelo contiene principalmente las entidades que representan el dominio, la lógica de negocio, y los mecanismos de persistencia de nuestro sistema.

- **La Vista:**

Los componentes de la Vista son los responsables de generar la interfaz de nuestra aplicación, es decir, de componer las pantallas, páginas, o cualquier tipo de resultado utilizable por el usuario o cliente del sistema. De hecho, suele decirse que la Vista es una representación del estado del Modelo en un momento concreto y en el contexto de una acción determinada.

Cuando las vistas componen la interfaz de usuario de una aplicación, deberán contener los elementos de interacción que permitan al usuario enviar información e invocar acciones en el sistema, como botones, cuadros de edición o cualquier otro tipo de elemento, convenientemente adaptados a la tecnología del cliente.

En el caso de las aplicaciones para la Web, normalmente en la Vista se encontrarán los componentes capaces de generar el lenguaje de marcado de la página que será enviada al usuario.

En resumen, en la Vista encontraremos los componentes responsables de generar la interfaz con el exterior, por regla general, aunque no exclusivamente, el UI de nuestra aplicación.

- **Controlador:**

La misión principal de los componentes incluidos en el Controlador es actuar como

intermediarios entre el usuario y el sistema. Serán capaces de capturar las acciones de éste sobre la Vista, como puede ser la pulsación de un botón o la selección de una opción de menú, interpretarlas y actuar en función de ellas. Por ejemplo, retornando al usuario una nueva vista que represente el estado actual del sistema, o invocando a acciones definidas en el Modelo para consultar o actualizar información.

Realizarán también tareas de transformación de datos para hacer que los componentes de la Vista y el Modelo se entiendan. Así, traducirán la información enviada desde la interfaz, por ejemplo los valores de campos de un formulario recibidos mediante el protocolo HTTP, a objetos que puedan ser comprendidos por el Modelo, como pueden las clases o las entidades del dominio.

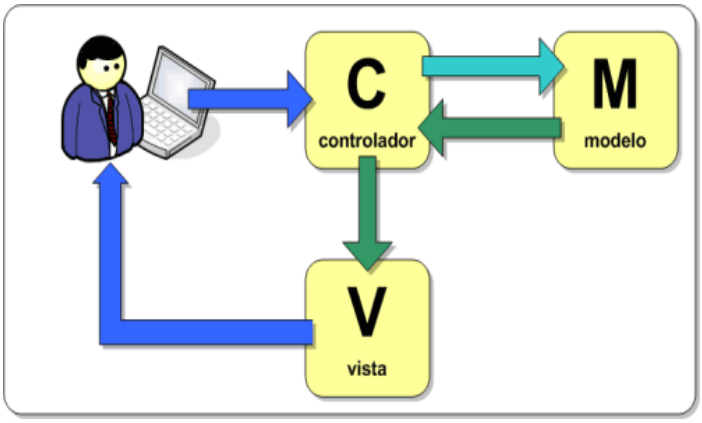
Y de la misma forma, el Controlador tomará la información procedente del Modelo y la adaptará a formatos o estructuras de datos que la Vista sea capaz de manejar.

Por todo ello, podríamos considerar el Controlador como un coordinador general del sistema, que regula la navegación y el flujo de información con el usuario, ejerciendo también como intermediario entre la capa de Vista y el Modelo.

En el Controlador se encuentran los componentes capaces de procesar las interacciones del usuario, consultar o actualizar el Modelo, y seleccionar las Vistas apropiadas en cada momento.

Relación entre Modelo, Vista y Controlador

El siguiente diagrama refleja las relaciones existentes entre los componentes del Modelo, Vista y Controlador, y de éstos a su vez con el usuario, o cliente, del sistema:



E. Netbeans 8.2

Netbeans es un IDE (Integrated Development Environment) o entorno de desarrollo integrado, que es gratuito y de código abierto. Si quieres saber qué es Netbeans, en primera instancia, se debe destacar que sirve para el desarrollo de aplicaciones web, corporativas, de escritorio y móviles que utilizan plataformas como Java y HTML5, entre otras.

Pero para saber en concreto qué es Netbeans, debemos aclarar cómo se define un IDE como Netbeans. Es sencillo. Un IDE es una aplicación que tiene como función principal la optimización del desarrollo de software por parte de los programadores.

Se trata de un editor de código fuente, junto con recursos de construcción automáticos y un depurador. Igualmente, brinda la función de autocompletado inteligente de código o IntelliSense. Y en el caso de la plataforma de Netbeans IDE, ofrece un compilador y un intérprete.

Un IDE como Netbeans permite integrar los lenguajes de programación con las plataformas correspondientes a los sistemas operativos o entornos de programación.

Como resultado, en este análisis sobre qué es Netbeans, podemos afirmar que facilita el proceso de diseño de aplicaciones de escritorio, web o móviles. ¿De qué modo? Pues Netbeans facilita la fase de desarrollo, así como la actualización, compilación, depuración prueba, junto con la fase de implementación.

F. PostgreSQL 17

PostgreSQL, o también conocido como Postgres, es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) libre y de código abierto (Open Source) que hace énfasis en la extensibilidad y el cumplimiento de SQL.

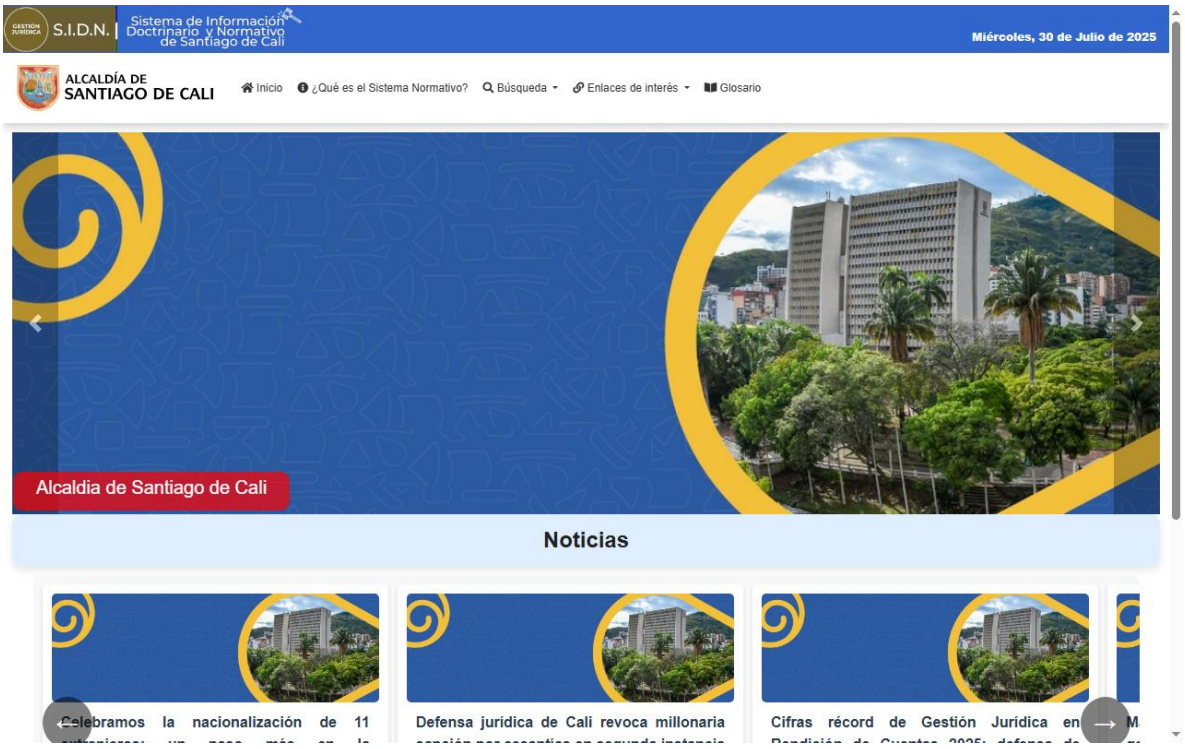
2.2 Capas Lógicas

A. Capa de Negocio

La capa de presentación se construye para uso web con soporte HTML 5 y CSS3, y funciona sobre exploradores Internet Explorer 10, Google Chrome y Firefox.

Adicionalmente se construye un Generador de Informes que permite al usuario usando como base vistas de datos predefinidas para obtener reportes variados de la data que reposa en el Sistema de Información.

Sobre esta capa es posible realizar ajustes gráficos, previa solicitud del cliente modificando la presentación de la herramienta a los lineamientos gráficos y corporativos de la entidad.



Para hacer esto posible, se requiere realizar modificaciones por parte de un ingeniero o diseñador gráfico sobre la los estilos CSS, definidos en el archivo style.css, de la carpeta webapp/resources/css/

B. Capa Aplicación

Contenedor de Aplicaciones JAVA JEE, para esta versión se utiliza Tomcat 8.5.

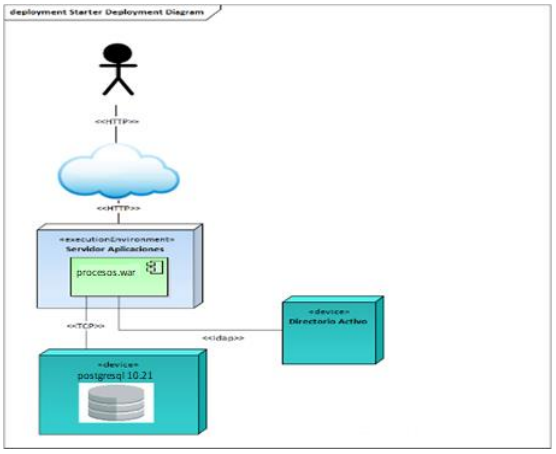
En esta capa se ejecuta la lógica principal del Sistema de Información sirviendo de enlace entre la persistencia de datos y las peticiones de los clientes.

C. Capa de Recursos:

Motor de base de datos PostgreSQL que corresponde al licenciado.

2.3 **Diagrama de despliegue**

El siguiente diagrama corresponde a la infraestructura desplegada para el sistema de información de gestión en ambiente de producción y facilitara a los ingenieros y técnicos de infraestructura la administración y configuración de la aplicación.



2.4 Pre-requisitos Instalación

A continuación, se presentan los Pre-requisitos de instalación de la aplicación, entre ellos el sistema operativo de los servidores de aplicaciones y base de datos, marca y versión de la base de datos, marca y versión de los servidores de aplicaciones, navegador, configuraciones de seguridad, etc.

Para el correcto funcionamiento de la aplicación se recomienda contar con dos servidores independientes y físicos o virtuales, el primero para la base de datos, el segundo para el servidor de aplicaciones.

La configuración recomendada de los dos servidores se presenta a continuación:

A. Servidor de Aplicaciones

- Hardware
  - RAM 12 Gigabytes o superior.
  - Almacenamiento: 20 Gigabytes disponibles
  - Procesador: Xeon 2.0 GHz o superior, superior a dos núcleos
- *Sistema Operativo*
  - Windows Server 2003 o superior.
  - Linux
    - RedHat versión 7 o superior
    - CentOS 5 o superior
    - Ubuntu Server 10.04 o superior.
- *Software*
  - Apache Tomcat 8.0
    - 8.5.33

- Java8 J2EE
  - 1.8

B. Servidor de Base de Datos

- Hardware
  - Memoria RAM: 15 Gigabytes o superior
  - Almacenamiento: 1 terabyte de espacio libre.
  - Procesador
- *Sistema Operativo*
  - Windows Server 2003 o superior.
  - Linux se recomienda RedHat versión 7 o superior
  - CentOS 5 o superior, o Ubuntu Server versión 10.04 o superior.
- *Software*
  - Servidor de Base de Datos Postgresql 10.21

3. INSTALACIÓN

3.1 Linux Ubuntu 20.04

A. Base de datos

Paso 1: Instalar PostgreSQL en

Los repositorios predeterminados de Ubuntu contienen paquetes de Postgres, para que pueda instalarlos utilizando el sistema de empaquetado apt.

Si no lo hizo recientemente, actualice el índice del paquete local de su servidor:
Comando: **sudo apt update**
Luego, instale el paquete de Postgres junto con un paquete -contrib, que agrega algunas utilidades y funcionalidades adicionales:

Comando: **sudo apt install postgresql postgresql-contrib**

Ahora que el software está instalado, podemos analizar su funcionamiento y la forma en que puede diferenciarse de otros sistemas de administración de bases de datos relacionales que pueda haber utilizado.

Si la instalación fue correcta siga con el paso 2 para probar la conexión a la base de datos

Paso 2: Utilizar roles y bases de datos de PostgreSQL

Por defecto, Postgres utiliza un concepto llamado “roles” para gestionar la autenticación y la autorización. Estos son, en algunos aspectos, parecidos a las cuentas normales de estilo Unix, pero Postgres no distingue entre los usuarios y los grupos, y en su lugar prefiere el término más flexible de “rol”.

Tras la instalación, Postgres se configura para usar la autenticación ident. Esto significa que asocia los roles de Postgres con una cuenta de sistema Unix o Linux correspondiente. Si existe un rol dentro de Postgres, un nombre de usuario de Unix o Linux con el mismo nombre puede iniciar sesión ocupando ese rol.

El procedimiento de instalación creó una cuenta de usuario llamada postgres, que se asocia con el rol predeterminado de Postgres. Para usar Postgres, puede iniciar sesión en esa cuenta.

Existen algunas maneras de usar esta cuenta para acceder a Postgres.

Cambiar a la cuenta de postgres

Cambie a la cuenta de postgres en su servidor escribiendo lo siguiente:
Comando: **sudo -i -u postgres**

Ahora, puede acceder de inmediato a una línea de comandos de PostgresSQL al escribir lo siguiente:

Comanda: **psql**

Allí, puede interactuar con el sistema de administración de bases de datos como sea necesario.

Salga de la línea de comandos de PostgreSQL escribiendo lo siguiente:

Comanda: **\q**

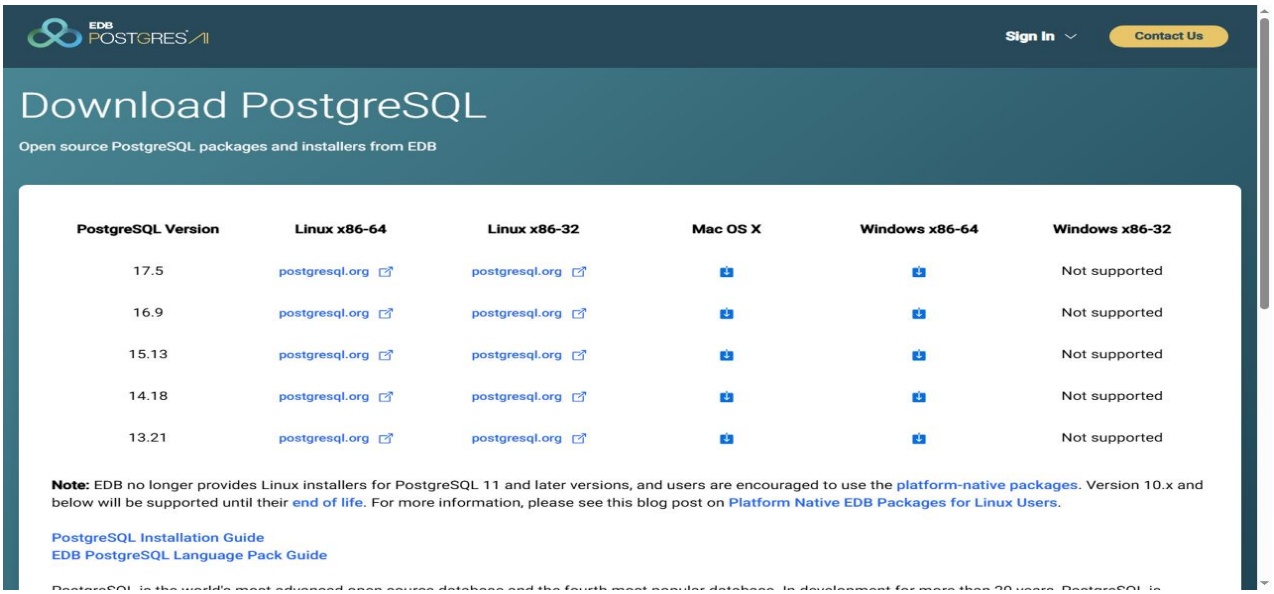
Con esto, regresará a la línea de comandos de Linux de postgres.

3.2 Windows

1. Descarga PostgreSQL

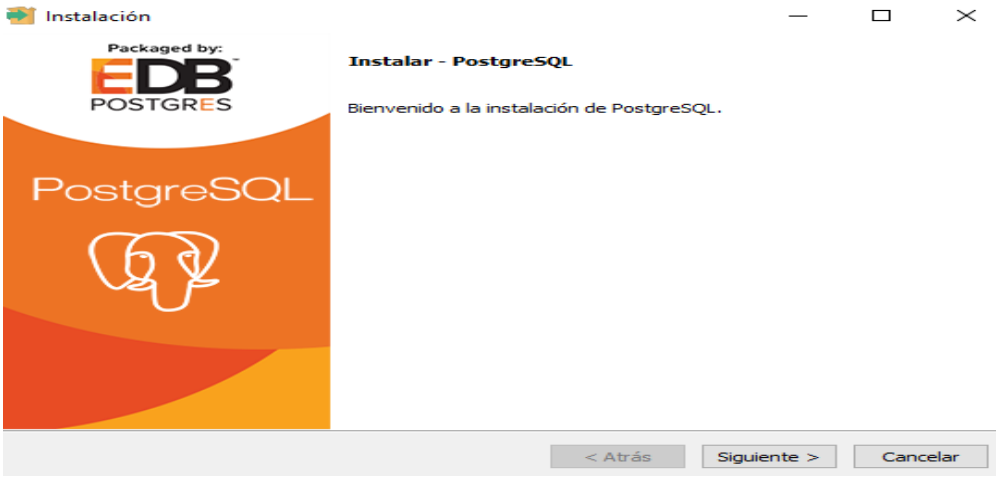
Descargar el instalador del programa de la página oficial https://www.postgresql.org/ en la menú descargar, elegir el instalador certificado por EnterpriseDB de acuerdo a su sistema operativo. En este instructivo se instalará en Windows

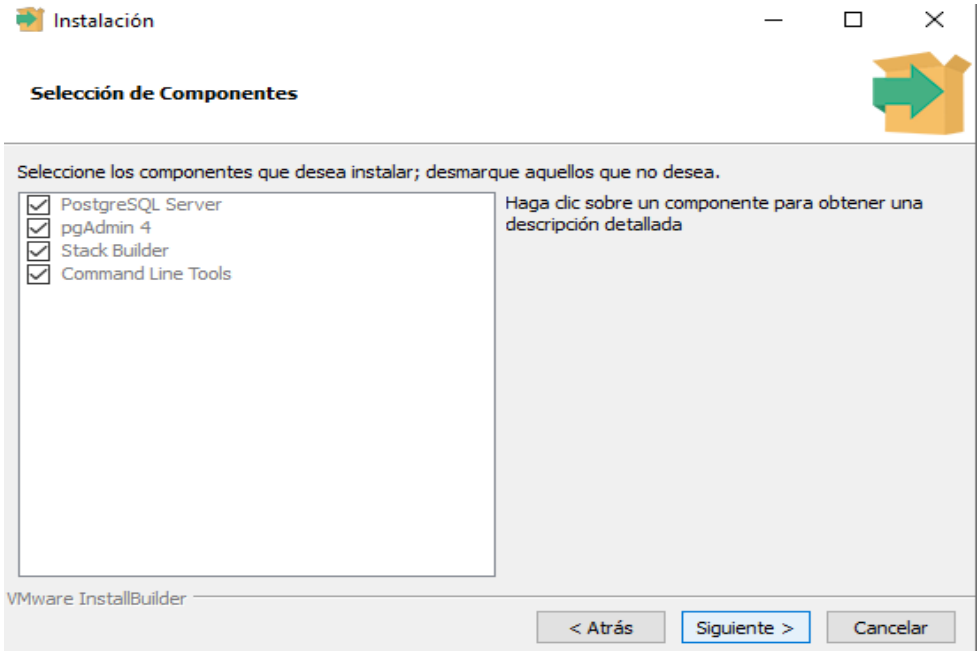
Este instalador incluye el servidor PostgreSQL, pgAdmin la cual es una herramienta gráfica para administrar y desarrollar las bases de datos, y StackBuiler que es un administrador de paquetes que se puede utilizar para instalar herramientas y controladores PostgreSQL adicionales. StackBuilder incluye administración, integración y migración, replicación, geoespacial, conectores y otras herramientas.



2. Instalación de PostgreSQL

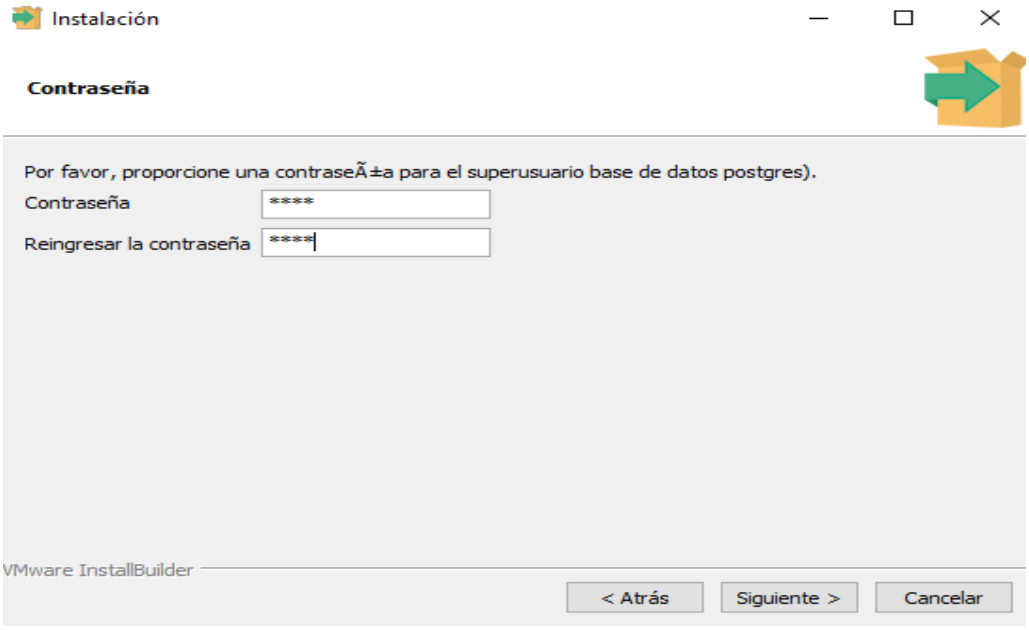
La versión a instalar es la PostgreSQL 17.5. Ejecutar el archivo descargado, dar siguiente a las ventanas



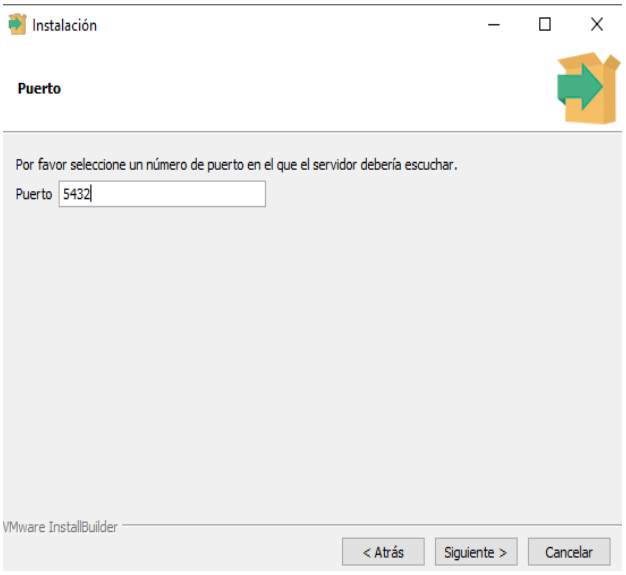


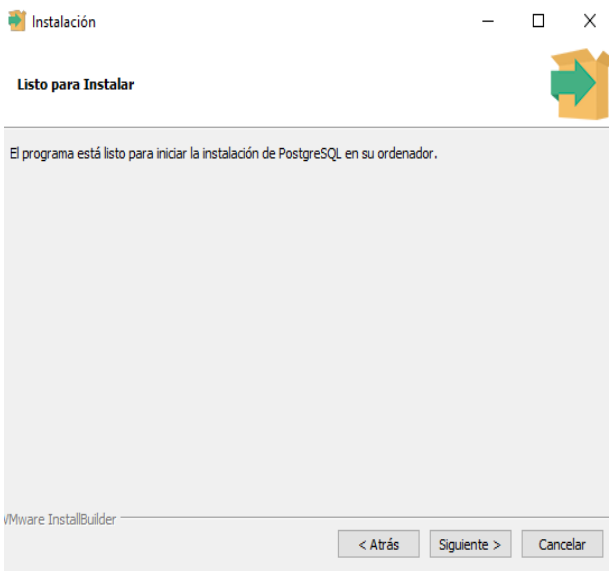
Dejar por defecto los componentes

A continuación, elegir una contraseña propia para el usuario de postgres de la base de datos. Es importante porque es la que se va a usar para conectar a la Base de Datos como usuarios. Como ejemplo 1234

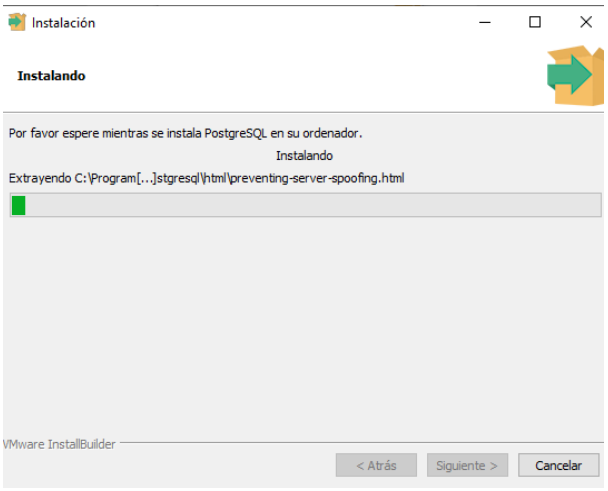


Dejar por defecto el puerto de conexión 5432 y la configuración regional





Una vez configuradas las opciones de instalación, dar siguiente y por último terminar.



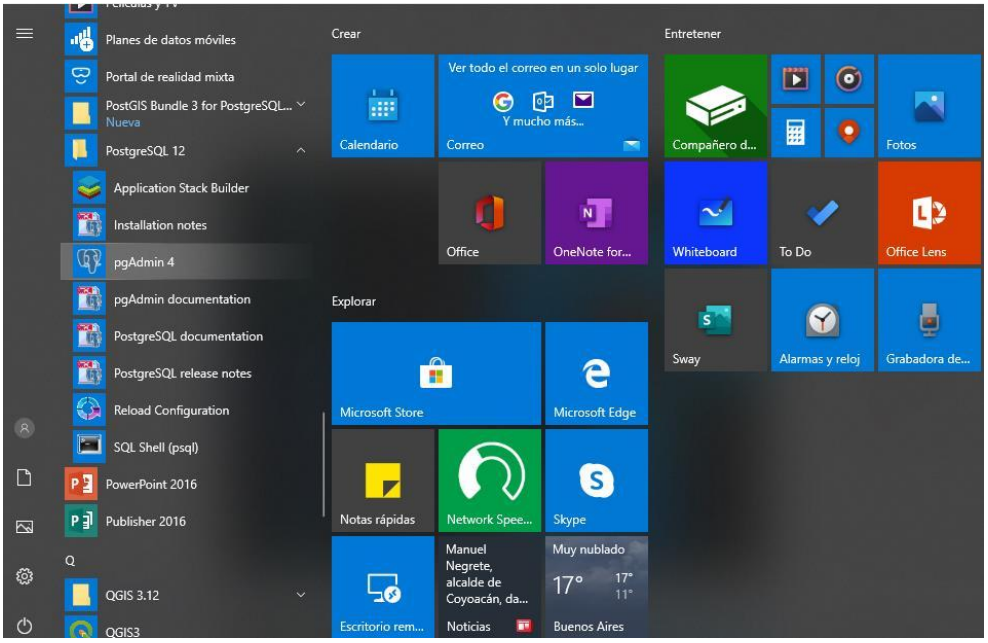


3.3 Instalación de pgadmin

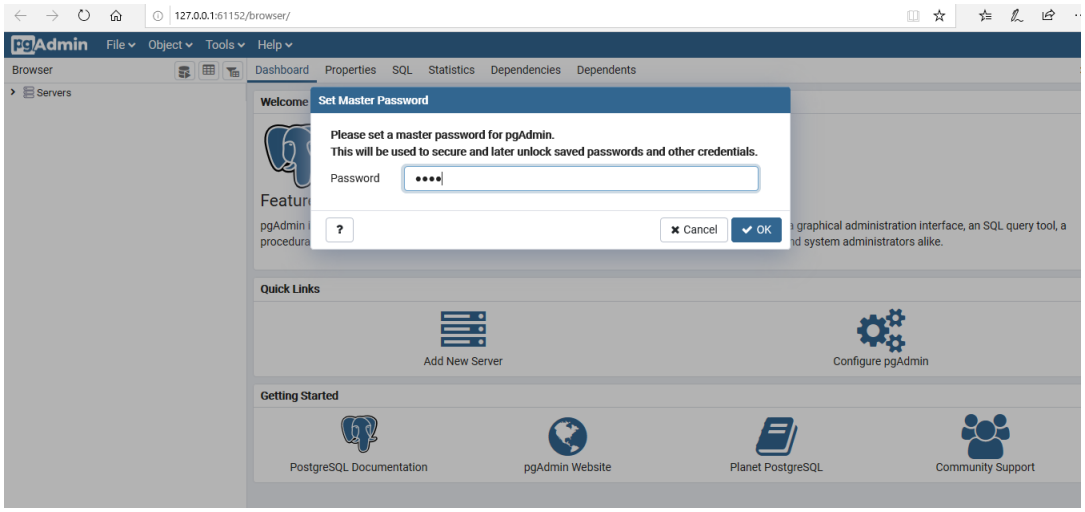
Descargue el pgadmin 4 en el siguiente link https://www.pgadmin.org/download/pgadmin-4-windows/

La forma más conveniente de administrar la base de datos PostgreSQL es utilizar la GUI pgAdmin4. Esta herramienta se instala automáticamente durante la instalación PostgreSQL.

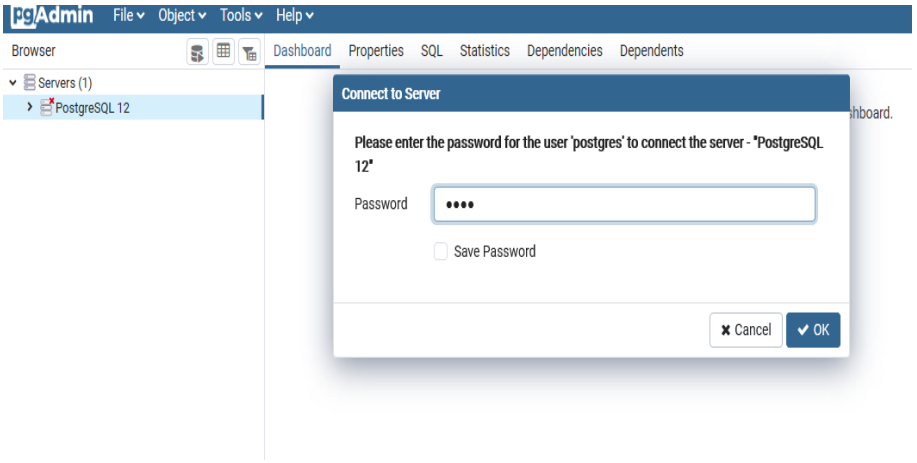
Se ejecuta desde la barra de programas



Cuando inicia la aplicación solicita una contraseña para ser usada como administrador (1234)



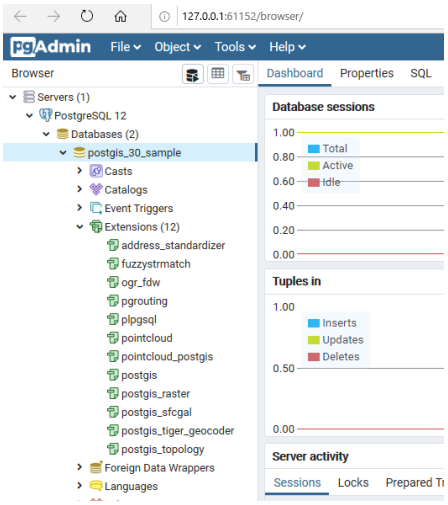
La primera pantalla permite conectarse al servidor y a la base de datos deseados. En la margen izquierda dar clic sobre Server y en PostgreSQL 12, inmediatamente pide ingresar la contraseña para el usuario Postgres configurada en la instalación (1234)

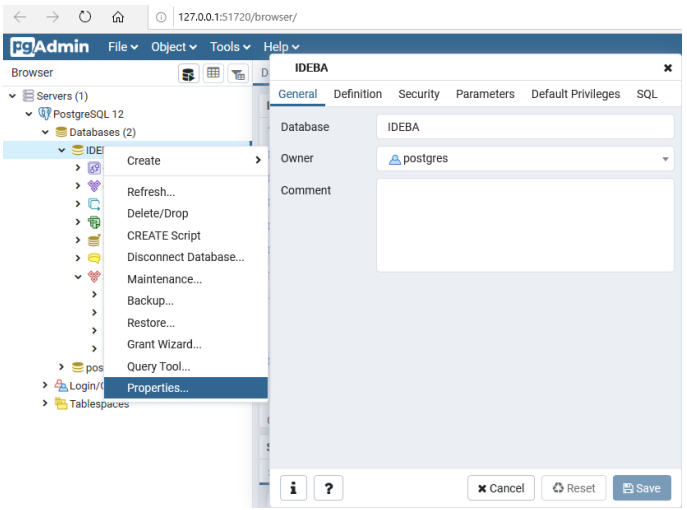


En el momento de la Instalación, se crean automáticamente 2 bases de datos:

- Una base de datos PostgreSQL clásicamente llamada postgres

Para cambiar el nombre de la base de datos hacer clic derecho sobre el elemento, clic en propiedades y modificar el nombre en este ejemplo se va a llamar IDEBA, por ultimo guardar.





Las dos bases de datos son diferentes, al desplegar las extensiones de la base de datos Postgis se observan una serie de extensiones específicas que se puedan usar para administrar información espacial. La presencia de estas extensiones posibilita que una base de datos postgreSQL sea una base de datos Postgres/Postgis

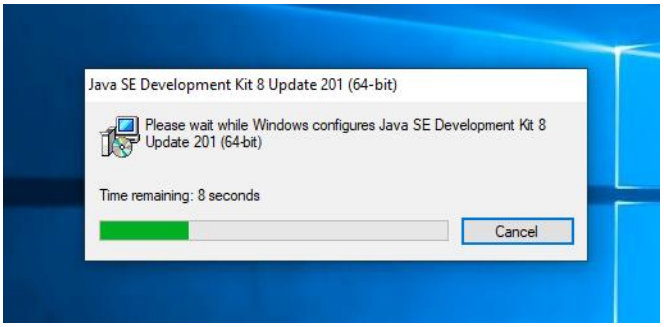
B. Aplicación

Previo al ejercicio de instalar los componentes necesarios para el despliegue del aplicativo normativo se deben descargar los respectivos instaladores de los componentes anteriormente listados.

A. Instalación de JDK WINDOWS

Descargar el JDK 1.8. del sitio web de Oracle.
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
http://www.oracle.com/technetwork/indexes/downloads/index.html

Oracle proporciona diferentes instaladores ejecutables para Windows y la versión del sistema operativo Linux. Después de descargar el archivo de instalación, instalar el JDK 1.8, simplemente haciendo doble clic o a través de comandos.



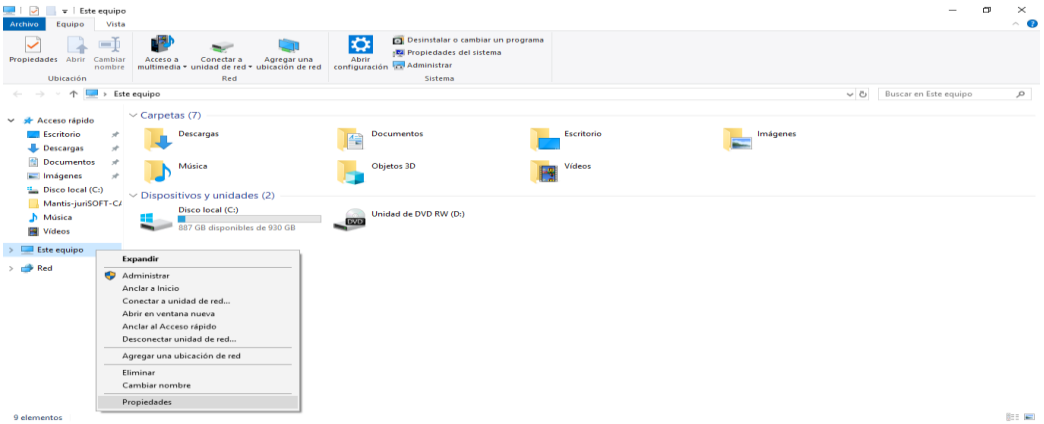
Se recomienda crear la carpeta donde va a ser instalado el JDK, en la unidad raíz del servidor asignado para la instalación del Tomcat, como por ejemplo C:\JDK1.8.0 en una instalación sobre sistema operativo Windows.

Cuando el JDK ha sido instalado, se procede con la creación de una variable de entorno en Windows que permita referenciar la ubicación absoluta de la carpeta donde han sido instalados los archivos que vienen dentro del paquete JDK.

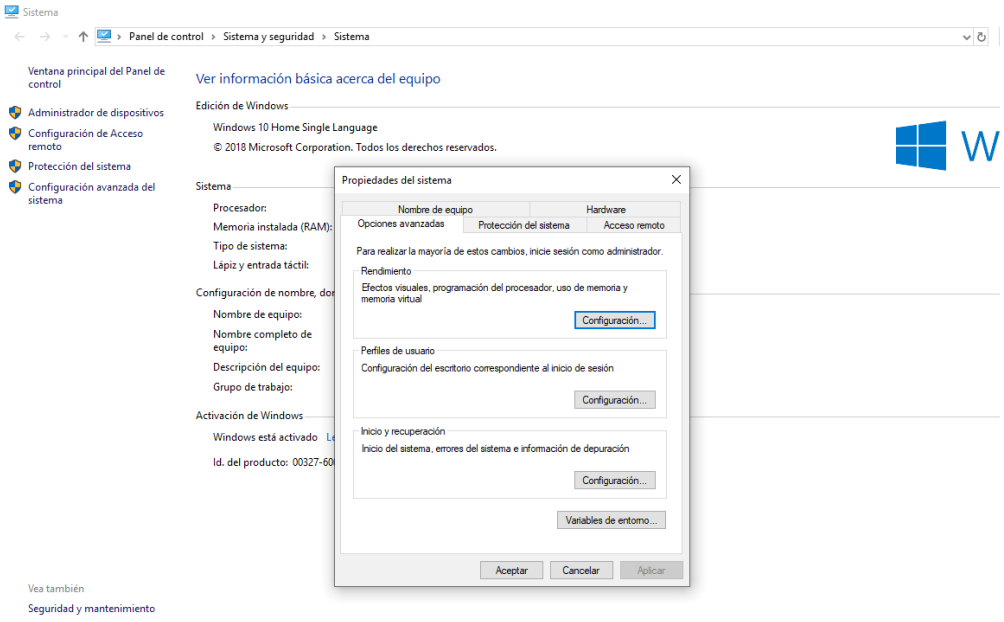
B. Configuración de la variable de entorno

La variable de entorno define la ruta absoluta del conjunto de elementos que hacen parte del paquete JDK. Esto permitirá a otras aplicaciones JAVA a encontrar de forma rápida los archivos necesarios para su funcionamiento. El nombre de la variable de entorno es JAVA_HOME cuyo valor depende del path donde se encuentre instalado el JDK descrito en el numeral anterior. Para este ejemplo, se define el valor de la variable como “C:\JDK1.8.0.”

Los pasos para realizar esta configuración en Windows son: En “Mi PC” hacer clic derecho e ir a las propiedades.



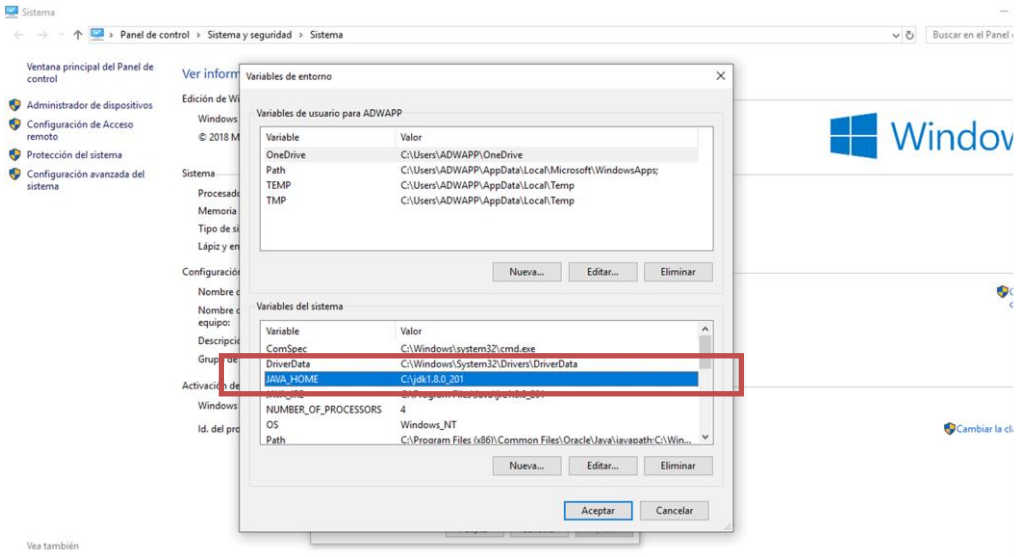
En la en la opción “Configuración Avanzada” hacer clic y luego sobre el botón “Variables de entorno”.



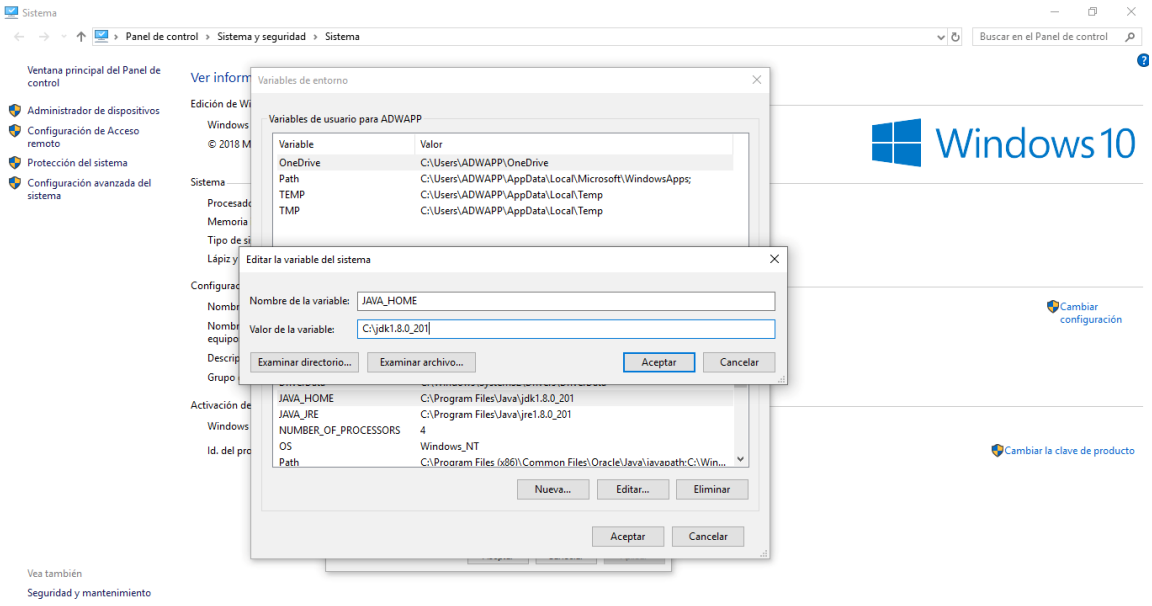
La creación de la variable se puede realizar bajo dos ámbitos:

- El primero define la variable para uso exclusivo del usuario que está realizando la configuración.

- El segundo para todo el sistema en general (todos los usuarios que se conectan al servidor pueden hacer uso de ella). (recomendado)



Hacer clic en el botón de “Nuevo”, correspondiente al ámbito seleccionado (Variable de usuario o Variable del Sistema), y una ventana de parámetros se desplegará.

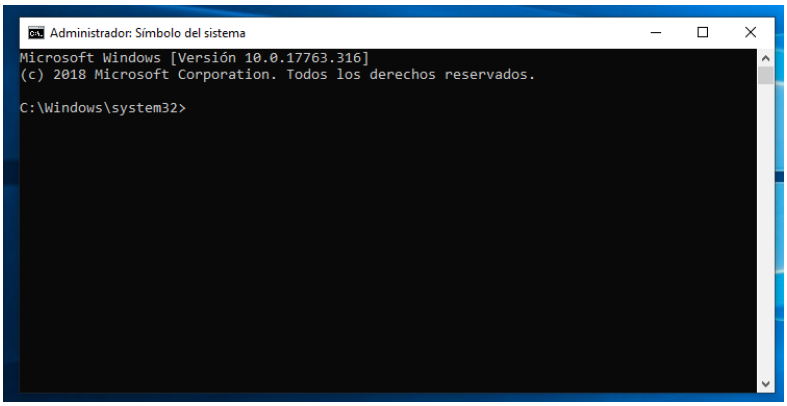


En el valor de la variable, escribir la ruta donde el JDK ha sido instalado. Cabe señalar que JAVA es sensible a letras mayúsculas y minúsculas, por tal razón es necesario verificar que el valor de la variable describe fielmente la ruta donde se encuentra el JDK.

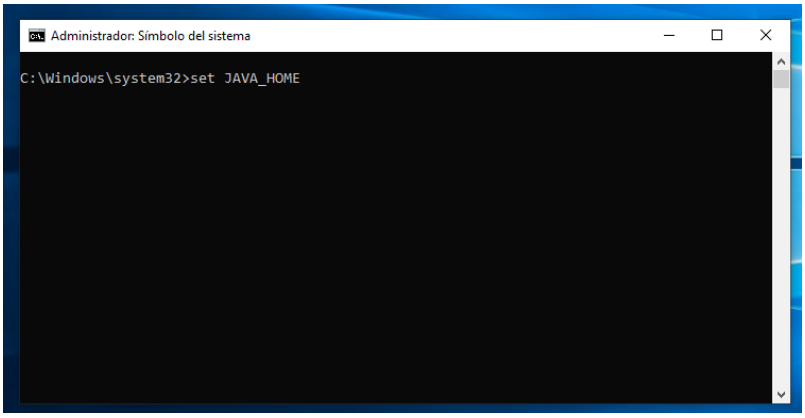
C. Instalación de contenedor Tomcat 8 en Windows

Desde la página de Apache Tomcat, http://tomcat.apache.org/, se pueden descargar los archivos binarios para la instalación del Servidor de Aplicación Apache Tomcat. Estos archivos ofrecen un procedimiento sencillo para la instalación del Servidor de Aplicaciones con parámetros iniciales básicos, que una vez terminado el proceso de instalación el servidor queda disponible para la publicación de aplicaciones Web Java JEE. Antes de la instalación de Tomcat, hay que verificar que en el Servidor se encuentre instalada la Máquina Virtual de Java JVM, y las variables de entorno se encuentren configuradas correctamente. Para hacer esto, vamos al Windows command line, ejecutando:

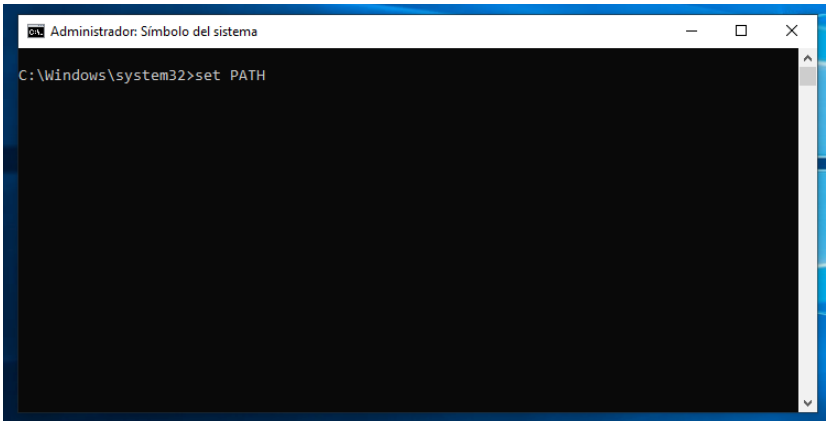
Inicio > Ejecutar >cmd> aceptar, donde se muestra.



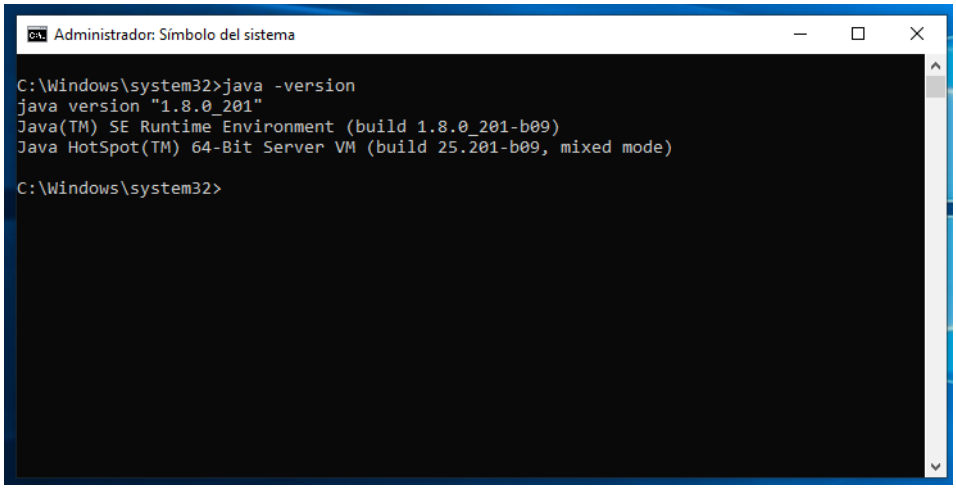
Verificamos que existe la variable home de Java: >> set JAVA_HOME.



Verificamos el path: >>set PATH.



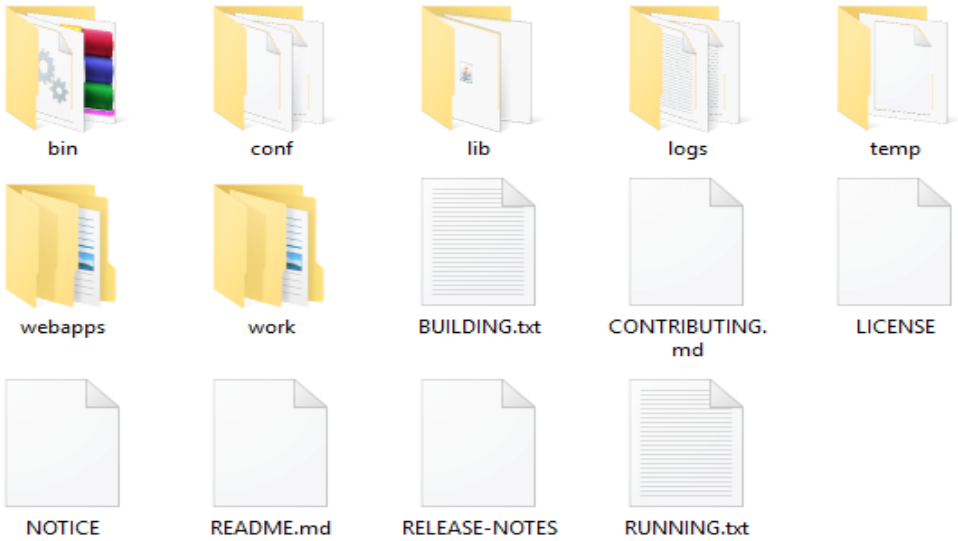
Verificamos la versión de JVM configurada por defecto: >>java –versión



Apache Tomcat está disponible gratuitamente en la página del proyectos apache jakarta sitio en el sitio https://tomcat.apache.org/download-80.cgi.

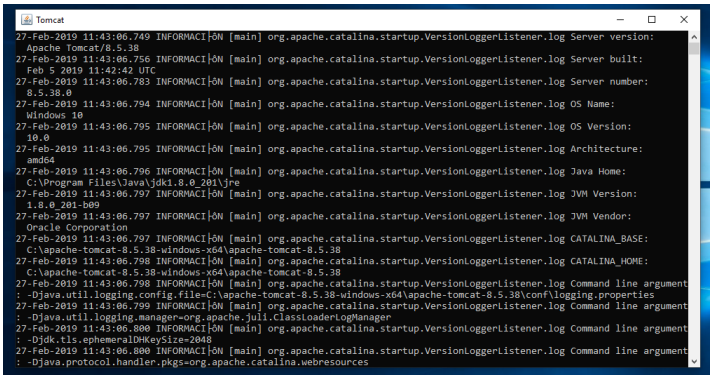
Para el ejemplo se ha utilizado el paquete comprimido de instalación de Windows. Zip descargar los archivos binarios. Descomprimir este paquete a la carpeta destinada para este fin: Ejemplo: C:\Tomcat

Después de descomprimido, se puede verificar que todos los elementos estén correctamente creados. Ejemplo: C:\Tomcat\

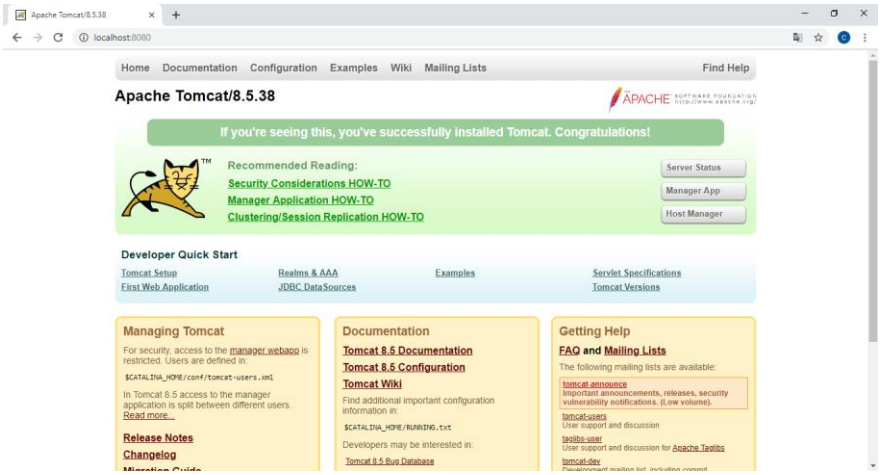


Con esta verificación es posible afirmar que Tomcat está instalado correctamente y listo para ser ejecutado como servidor web.

Para iniciar Tomcat debe abrir el directorio bin y hacer doble clic en el archivo startup.bat. Startup.bat abrirá en un terminal de comandos DOS.



Después de iniciar Tomcat, es necesario comprobar el estado del servidor escribiendo la siguiente dirección “http://localhost:8080” en la barra de direcciones de un navegador WEB. En caso de que servidor de aplicaciones no inicie correctamente se debe verificar los servicios del servidor para determinar cuál aplicación está utilizando el puerto 8080. También se puede cambiar el puerto por defecto de Apache-Tomcat, esto se menciona más adelante.

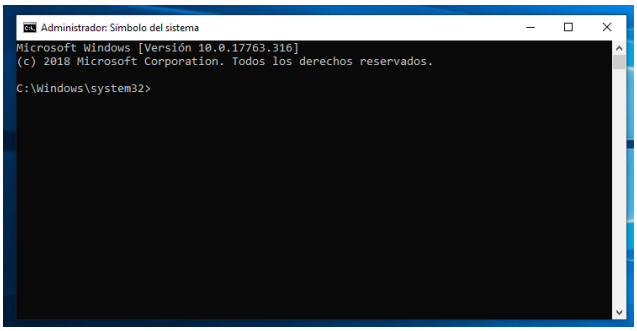


Esta página confirma que Tomcat se está ejecutando correctamente como servidor WEB.

D. Instalación de Tomcat como servicio

Para instalar el servidor Tomcat como un servicio se deben seguir los pasos descritos a continuación.

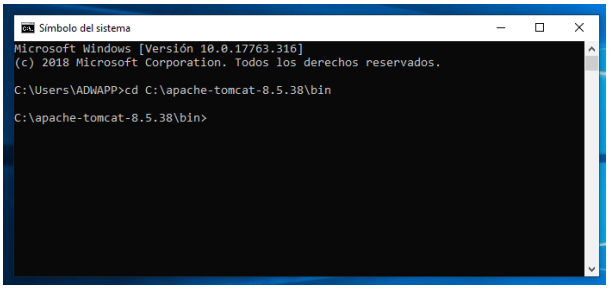
Abrir símbolo del sistema ejecutando Inicio -> Ejecutar -> cmd -> aceptar.



Ejecutar el comando:

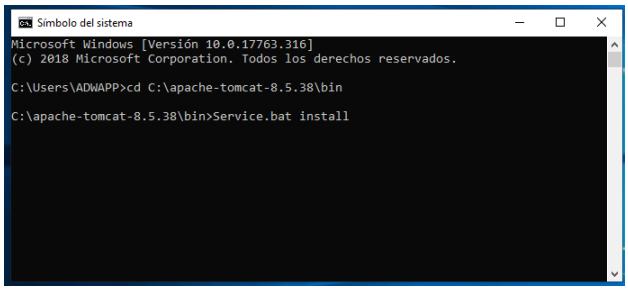
cd [PATH DEL TOMCAT]\bin\

Donde la variable [PATH DEL TOMCAT] representa la ruta completa donde ha sido instalada la carpeta del Tomcat. Ejemplo: C:\TOMCAT\.



Ejecutar el comando

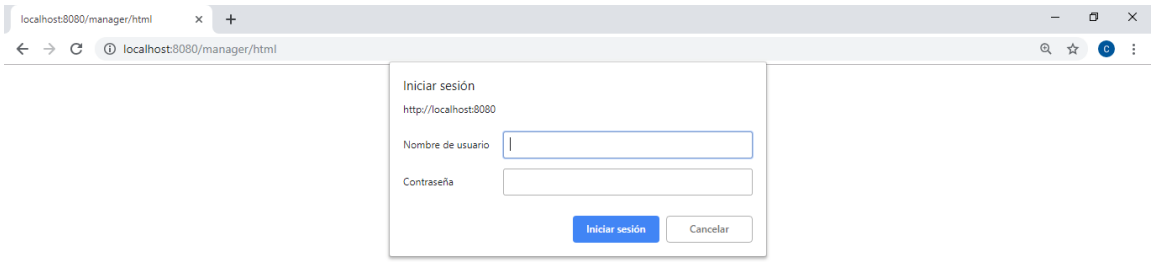
Service.bat install



El servidor de aplicaciones Tomcat posee una herramienta de administración vía Web que permite el control de las aplicaciones que sirve el contenedor.

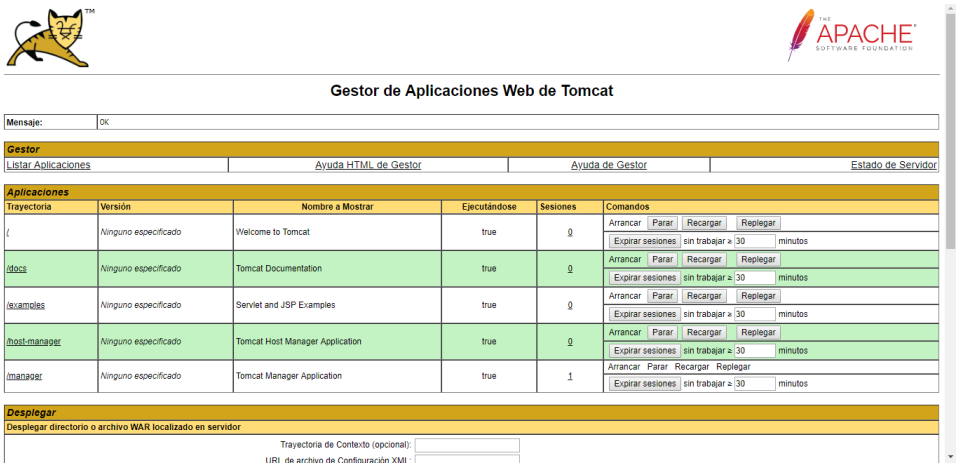
El acceso a esta aplicación de administración se hace a través de un navegador Web, para este efecto se utilizará Google Chrome.

La dirección de acceso es: http://servidor:puerto/manager/html



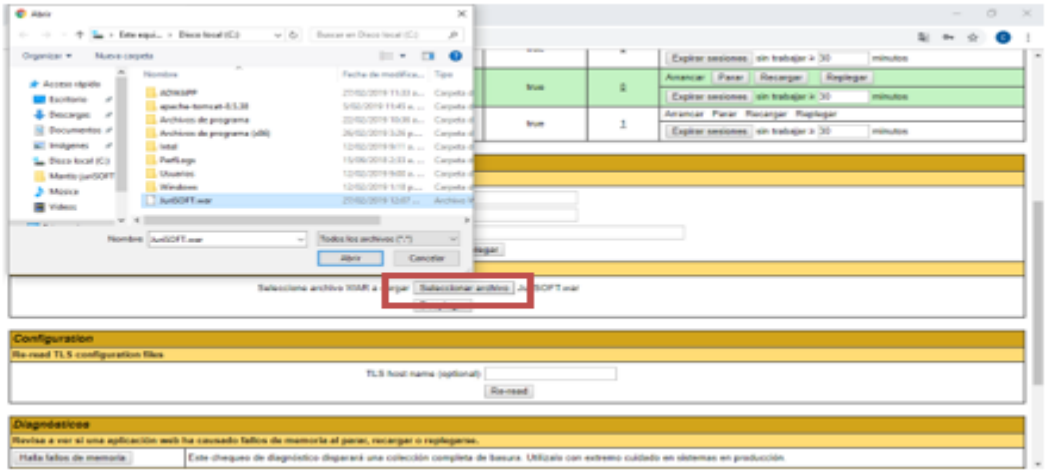
Al momento de ingresar la página Web de administración la aplicación solicitará un nombre de usuario y contraseña.

Una vez ingresado correctamente los datos solicitados se mostrará un listado de las aplicaciones que actualmente se encuentran instaladas.

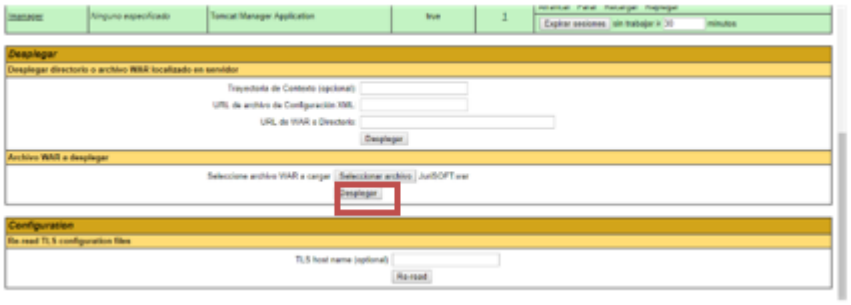


En la parte inferior de esta pantalla se encuentra ubicada la etiqueta Desplegar la utilidad que ofrece el servidor para la instalación de aplicaciones Web basadas en WAR.

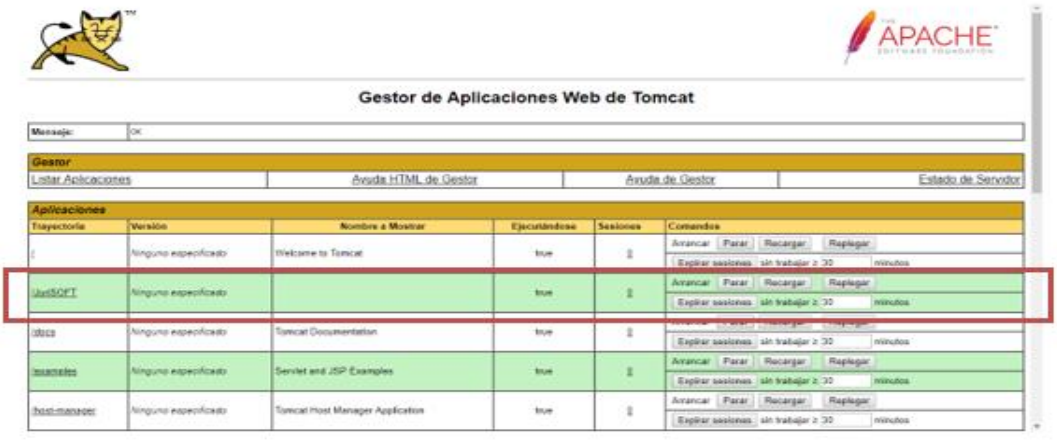
En la sección de Archivo WAR a desplegar, dando clic sobre el botón examinar, ubicamos el archivo WAR que será instalado dentro del contenedor, dicho archivo se encuentra en la memoria adjunta bajo el nombre normativo-1.0.war.



Una vez seleccionado desde la ubicación el archivo normativo-1.0.war se da clic en el botón Desplegar.



Después de un momento la aplicación será instalada y lista para su utilización, listándose en la sección de aplicaciones.

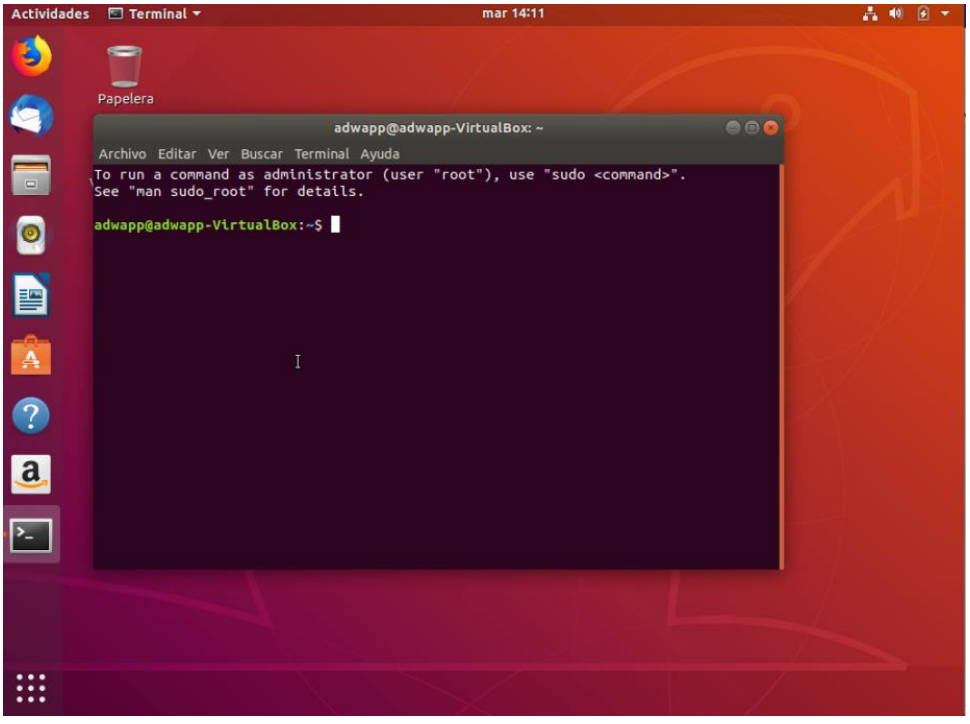


E. Instalación de JDK LINUX

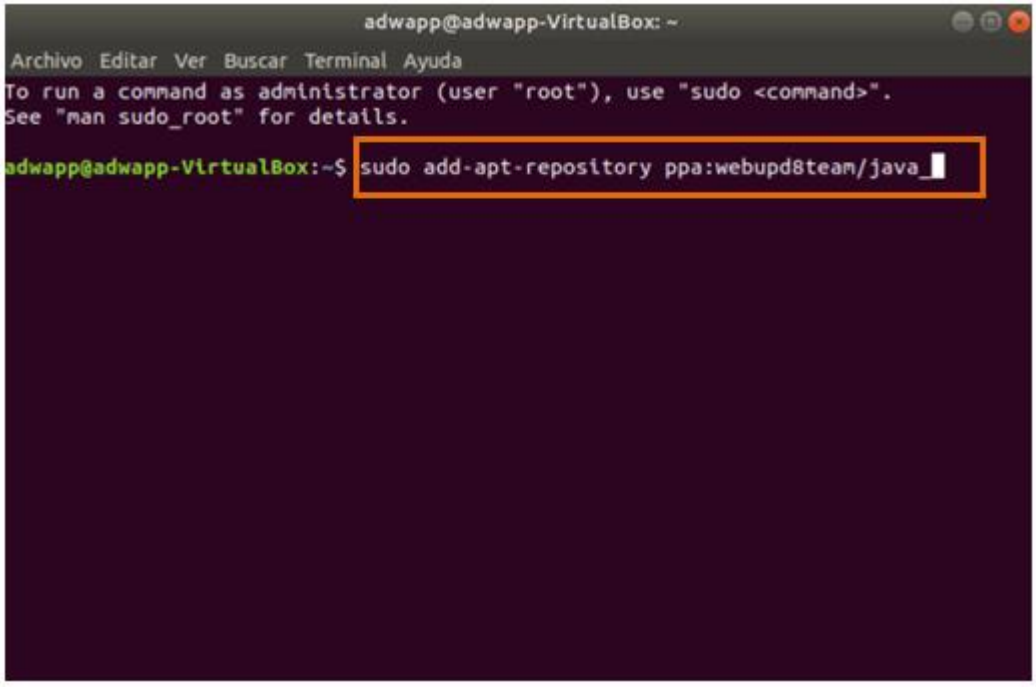
En Linux inicialmente se da clic en el icono  tal como aparece en la imagen para buscar la terminal.



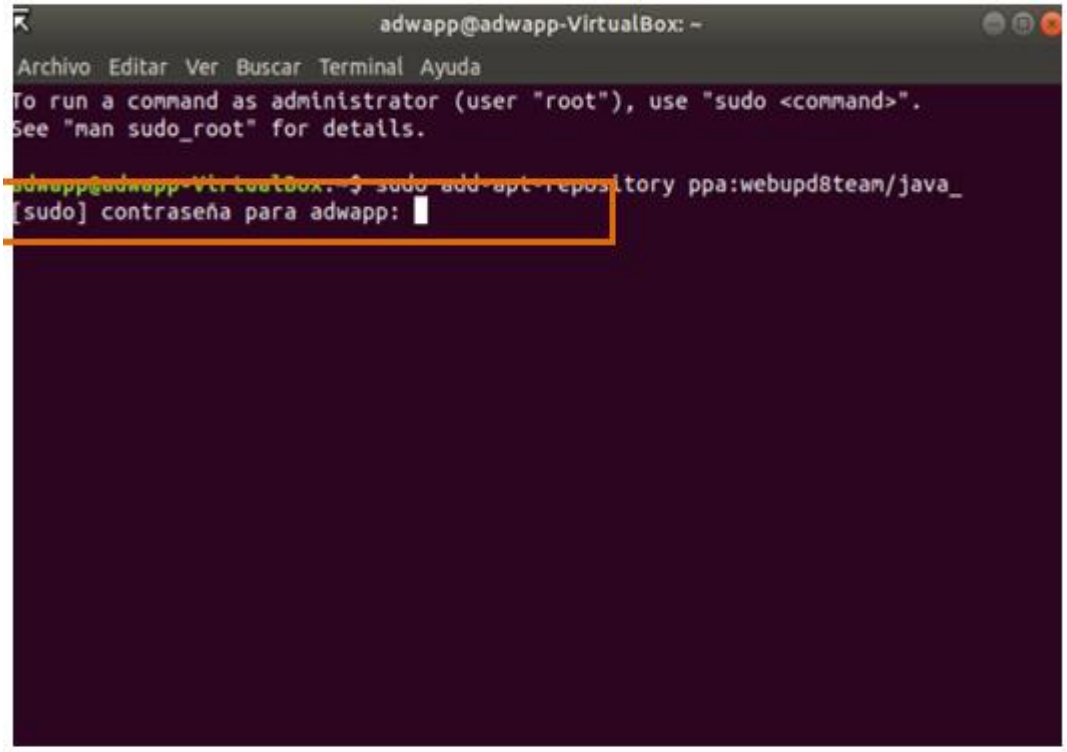
Hacemos clic sobre el icono  y se visualizara la siguiente pantalla



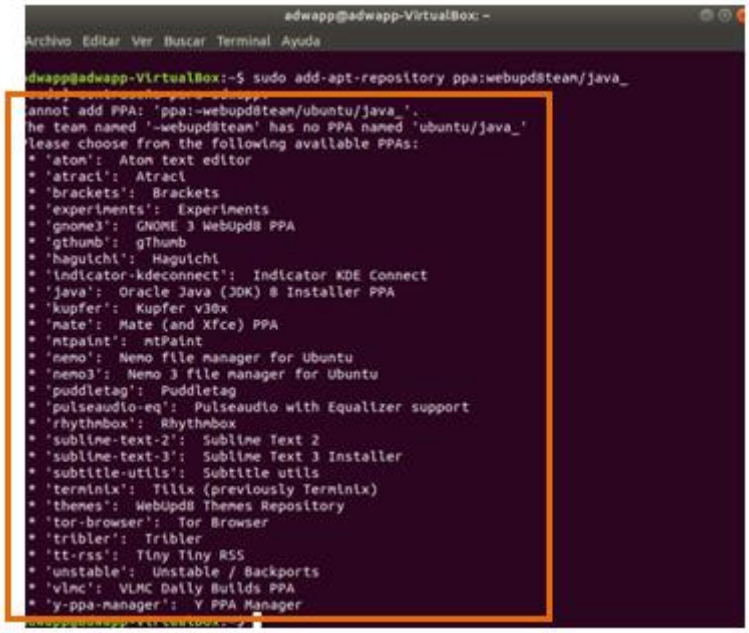
Una vez estemos en la terminal escribimos el siguiente comando:



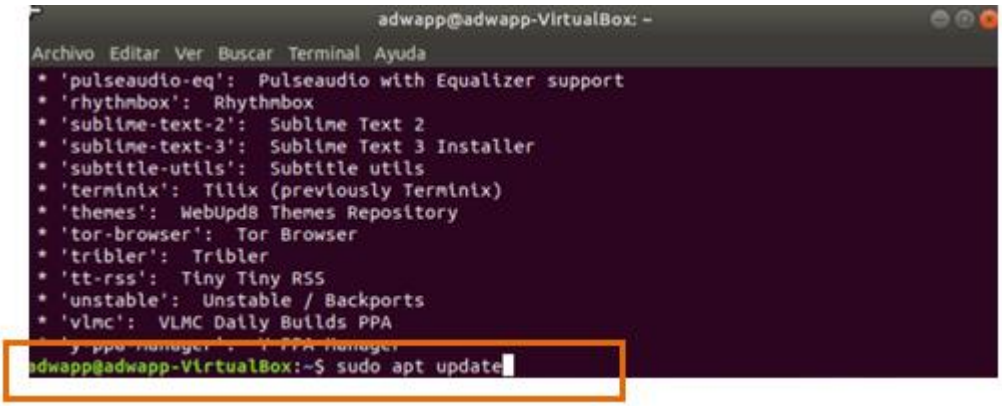
Después de escribir el comando y se presiona el comando ENTER aparecerá un mensaje de confirmación para ingresar la contraseña de la siguiente manera



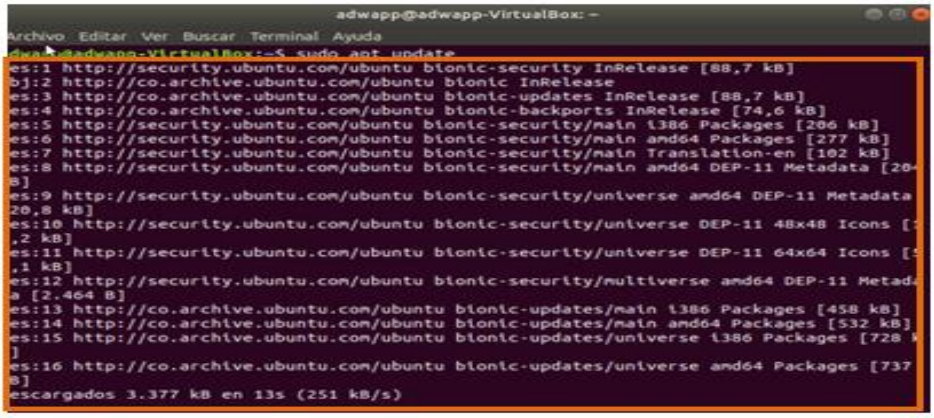
se continúa presionando la tecla ENTER.



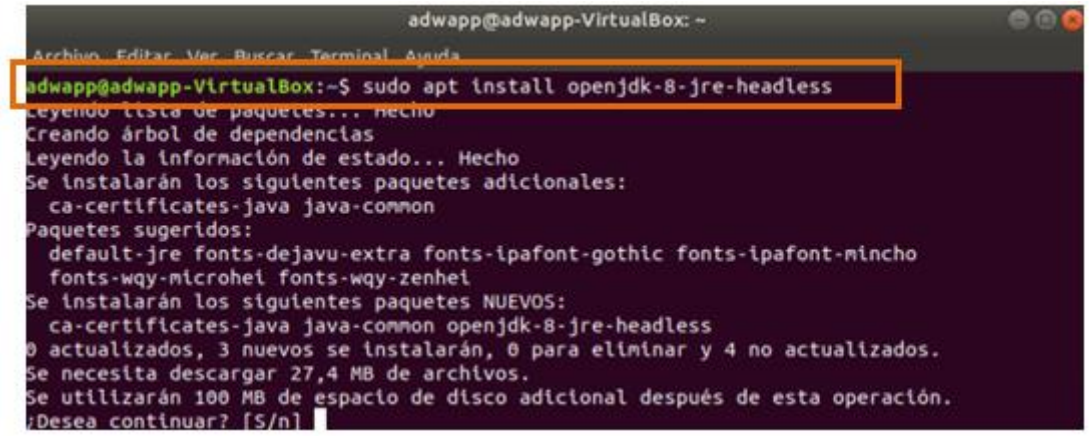
Actualizar la lista de los paquetes en los repositorios ingresando el siguiente comando:



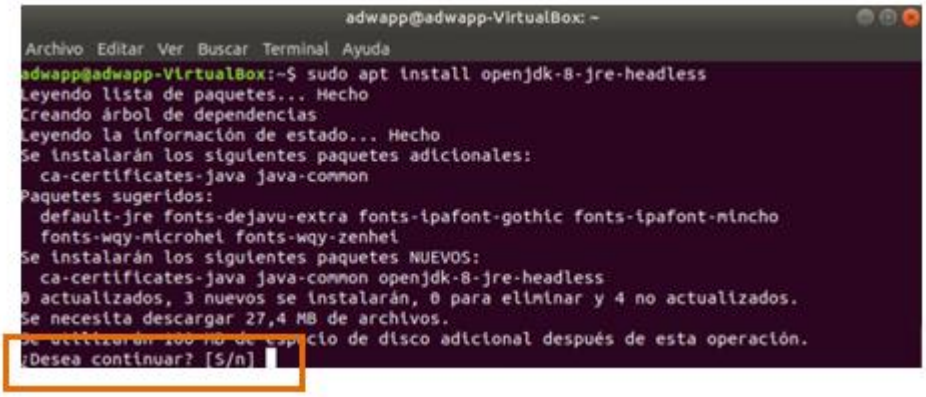
se continúa presionando la tecla ENTER.



Una vez actualizada la lista de paquetes, se procederá a instalar Java 8 escribiendo el siguiente comando

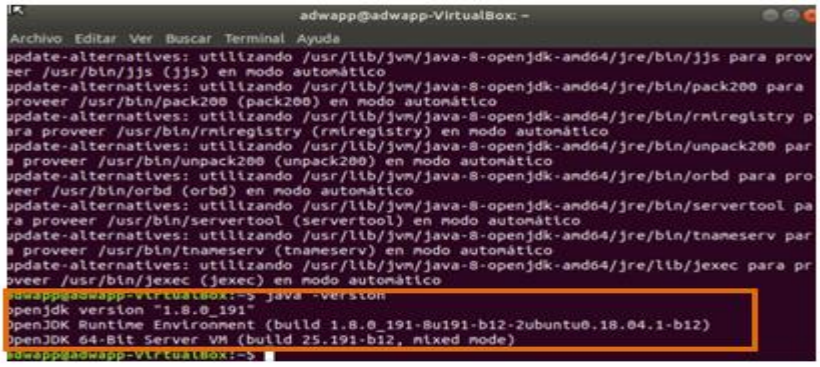


se continúa presionando la tecla ENTER después de ingresar el anterior comando y



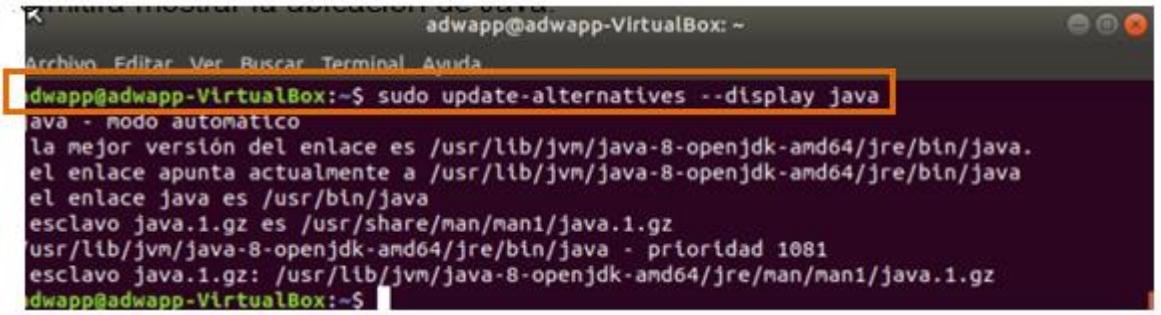
es importante mencionar que durante el proceso de instalación se pedirá aceptar el acuerdo de licencia. Se debe confirmar con la letra “S” para concluir la instalación.

Para comprobar que la instalación ha finalizado correctamente se utiliza el siguiente comando java -version desde la terminal.



F. Configuración de la variable de entorno JAVA HOME

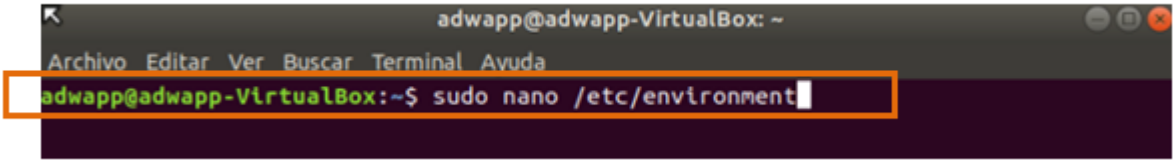
Para la configuración de la variable lo primero que se debe hacer es identificar la ubicación en la cual se instaló Java, para ello se utilizará el siguiente comando que permitirá mostrar la ubicación de Java.



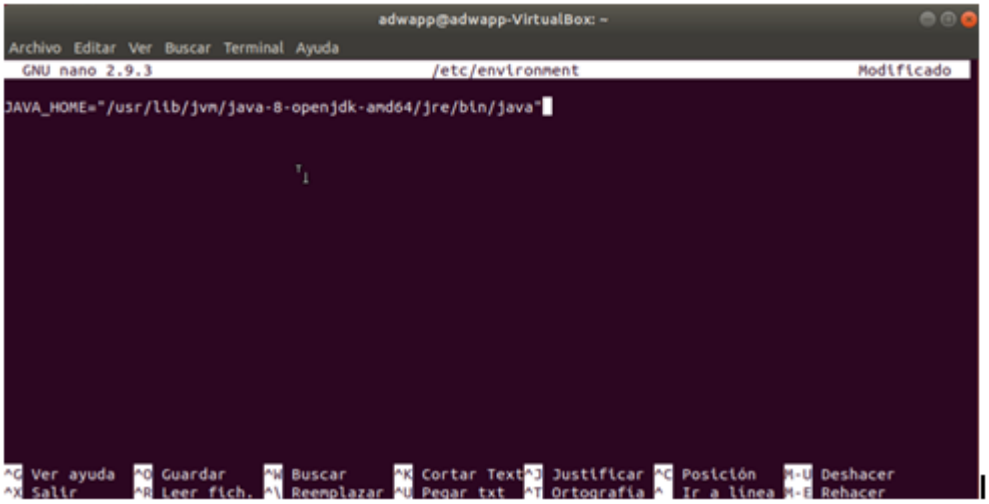
Como se puede observar la ubicación del java en este caso es la ruta:

usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java

Copiaremos esa ruta y abriremos el archivo /etc/environment usando nano de la siguiente manera



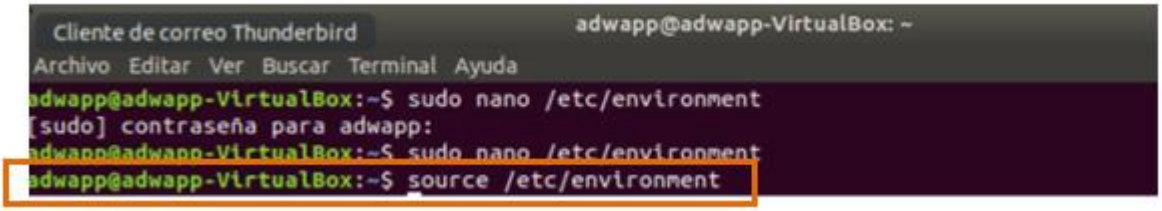
Al final del archivo se agregará la siguiente línea:



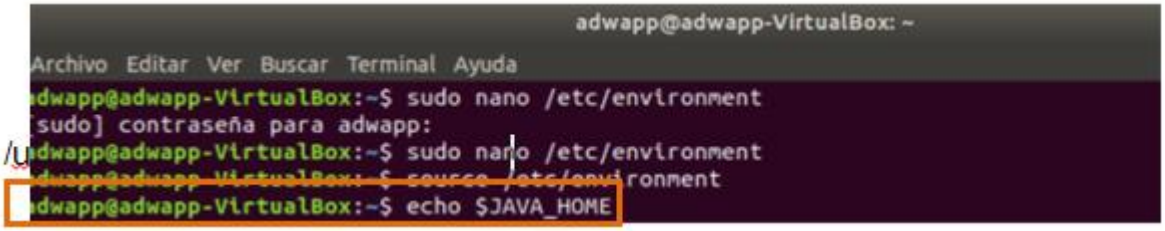
agregar la línea anterior permite que todos los usuarios en el sistema tengan acceso a

la variable de entorno JAVA_HOME.

Se debe recargar el archivo /etc/environment para aplicar los cambios realizados.



Para finalizar se verificará que la variable JAVA_HOME haya sido añadida correctamente, solo se debe ingresar el siguiente comando /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java



y el resultado en consola es: El resultado en consola es

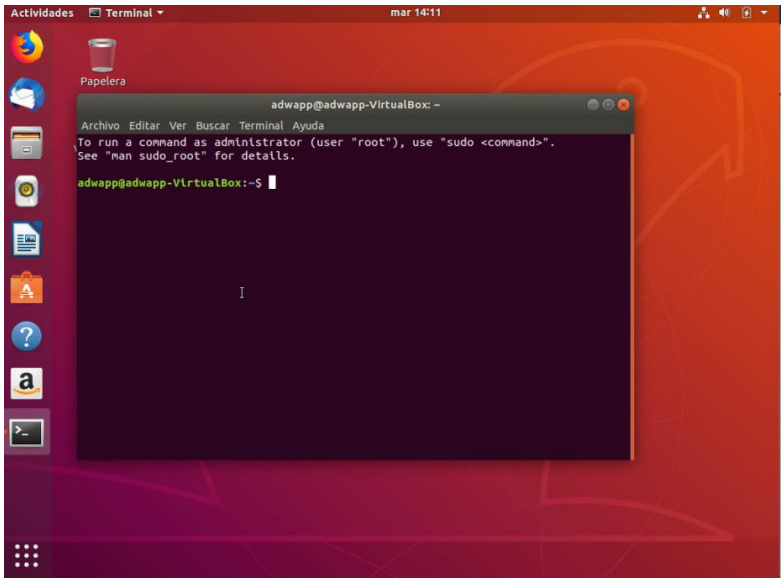


A. Instalación de contenedor Tomcat 8 en LINUX

Para la instalación del tomcat inicialmente se da clic en el icono tal como aparece en la imagen para buscar la terminal.

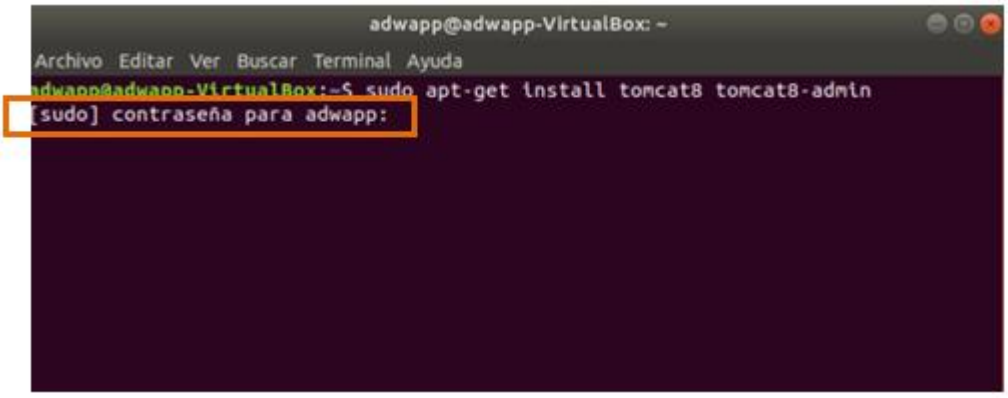


Hacemos clic sobre el icono  y se visualizara la siguiente pantalla

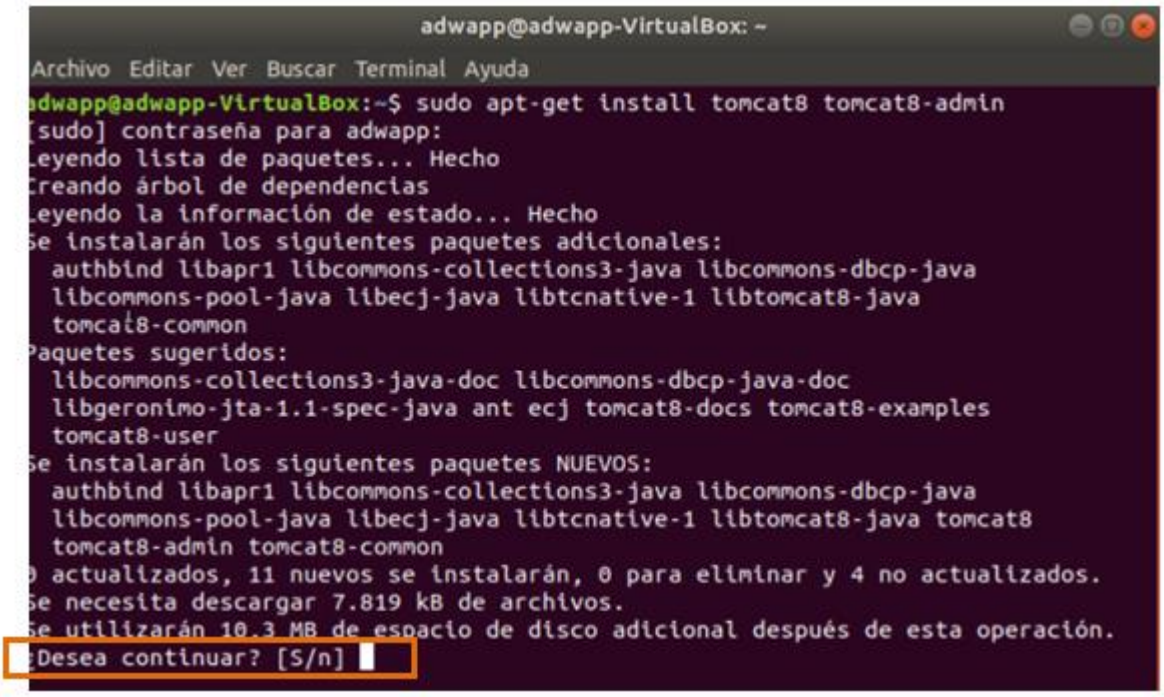


Una vez estemos en la terminal escribimos el siguiente comando:

Después de escribir el comando y se presiona el comando ENTER aparecerá un mensaje de confirmación para ingresar la contraseña de la siguiente manera



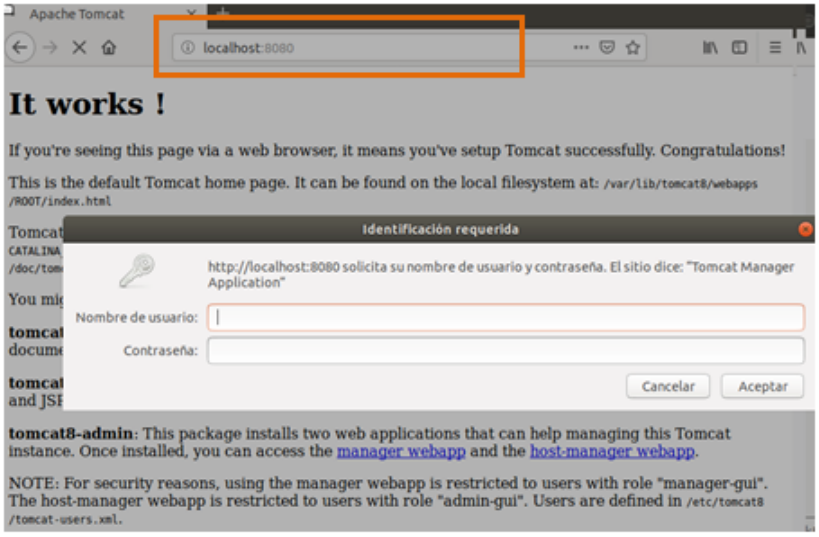
se continúa presionando la tecla ENTER.



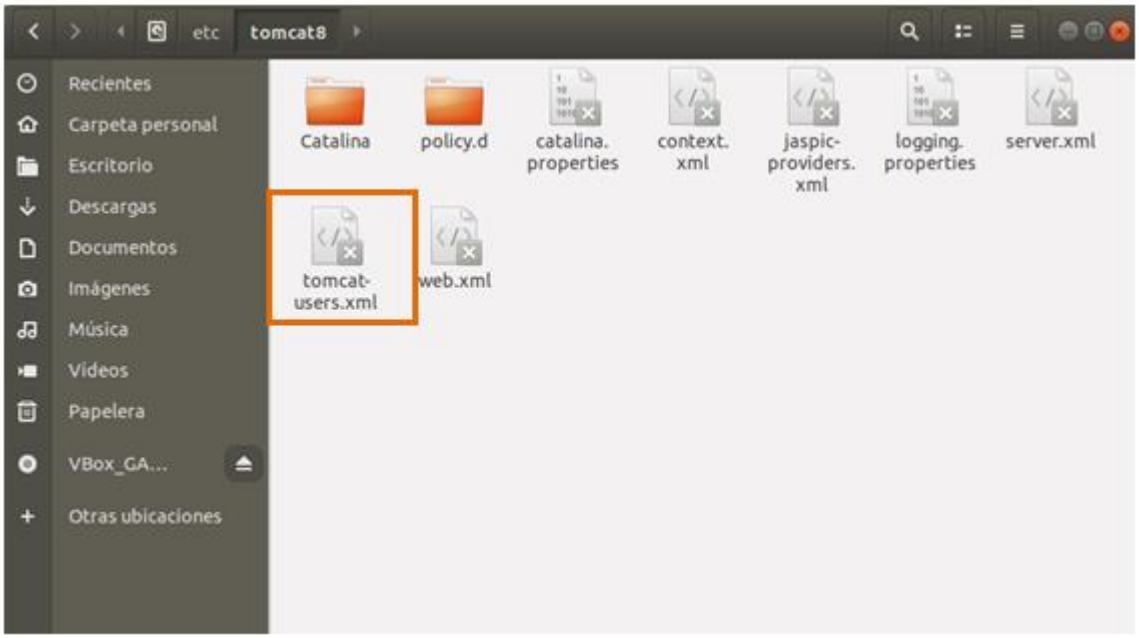
es importante mencionar que durante el proceso de instalación se pedirá aceptar el acuerdo de licencia. Se debe confirmar con la letra “S” para concluir la instalación.

Para comprobar que la instalación ha finalizado correctamente se debe acceder a nuestro dominio o dirección IP de la máquina seguida del puerto 8080 desde cualquier navegador.

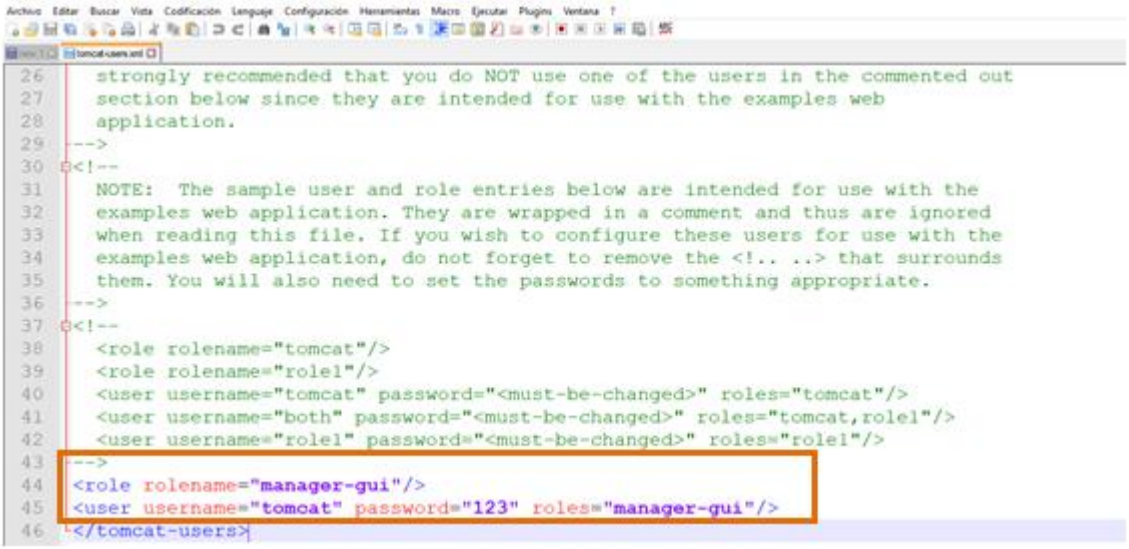
En este caso 10.30.80.50:8090



Para proceder a acceder al tomcat y administrarlo se requiere crear el usuario y la contraseña inicial y para ello debemos ir a la carpeta del tomcat y buscar el archivo tomcat-users.xml

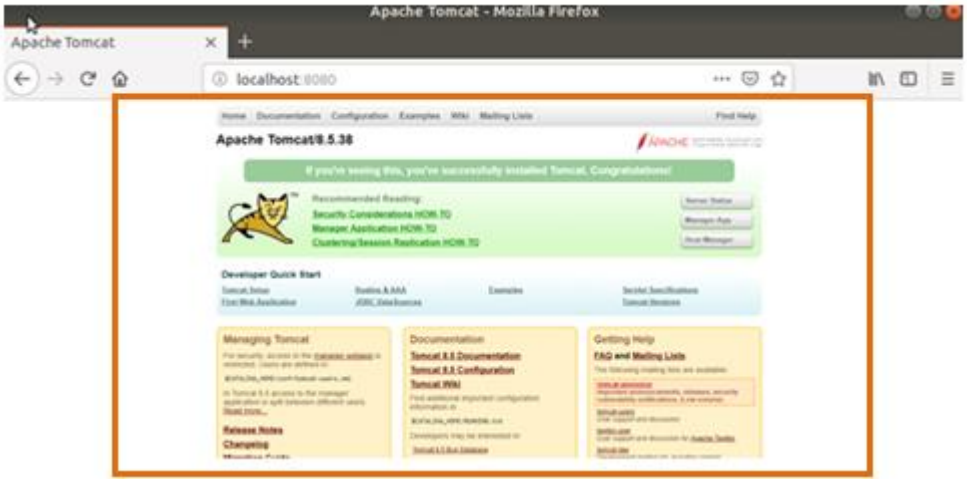


Hacemos clic derecho y lo abrimos con un editor de texto en este caso notepad para agregar



Después de iniciar Tomcat, es necesario comprobar el estado del servidor escribiendo la siguiente dirección “http://10.30.80.50:8090” en la barra de direcciones de un navegador WEB. En caso de que servidor de aplicaciones no

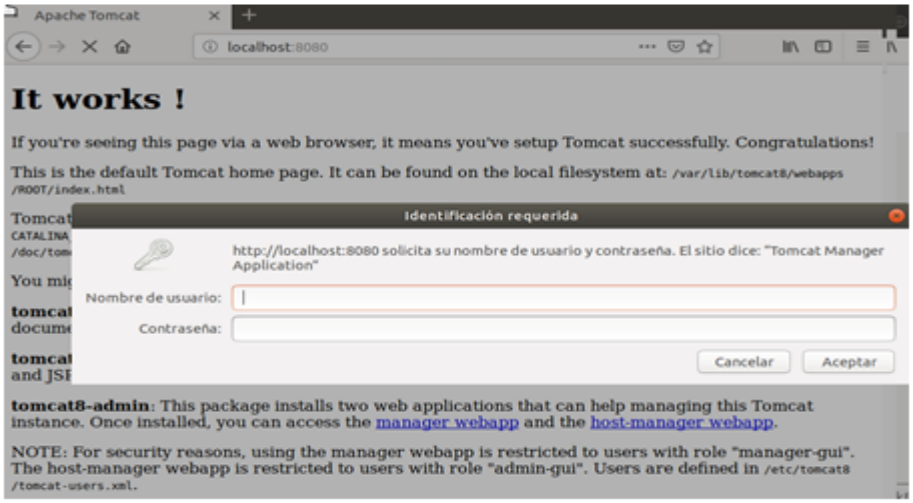
inicie correctamente se debe verificar los servicios del servidor para determinar cuál aplicación está utilizando el puerto 8080. También se puede cambiar el puerto por defecto de Apache-Tomcat, esto se menciona más adelante.



Esta página confirma que Tomcat se está ejecutando correctamente como servidor WEB y posee una herramienta de administración vía Web que permite el control de las aplicaciones que sirve el contenedor.

El acceso a esta aplicación de administración se hace a través de un navegador Web, para este efecto se utilizará Google Chrome.

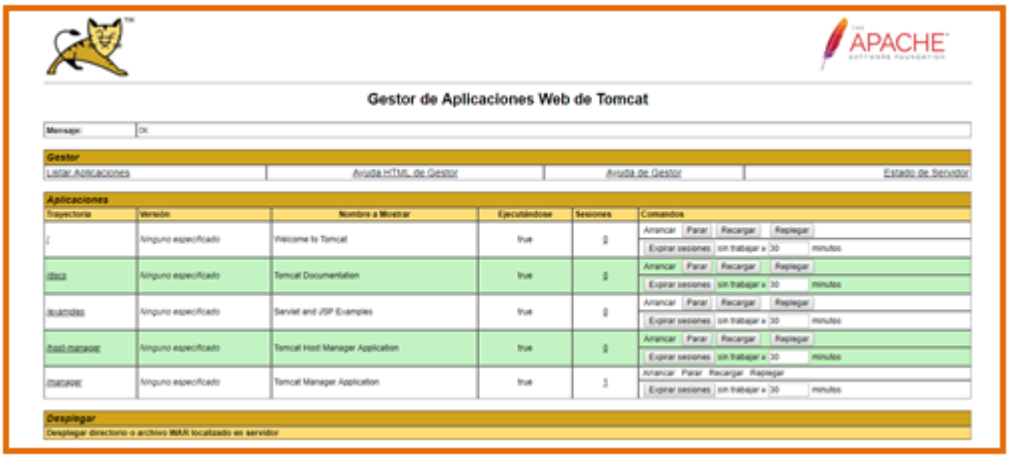
La dirección de acceso es: http://servidor:puerto/manager/html



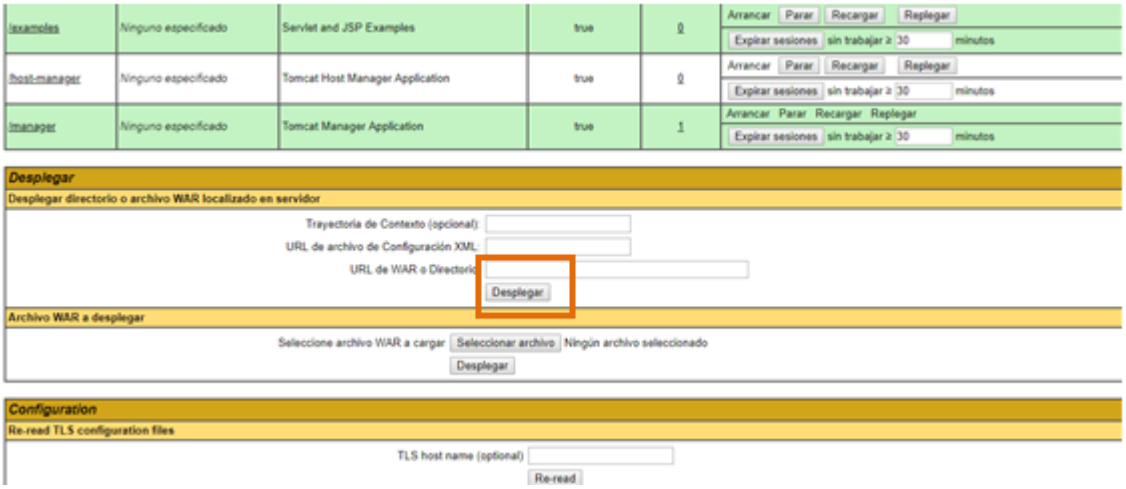
Al momento de ingresar la página Web de administración la aplicación solicitará un

nombre de usuario y contraseña.

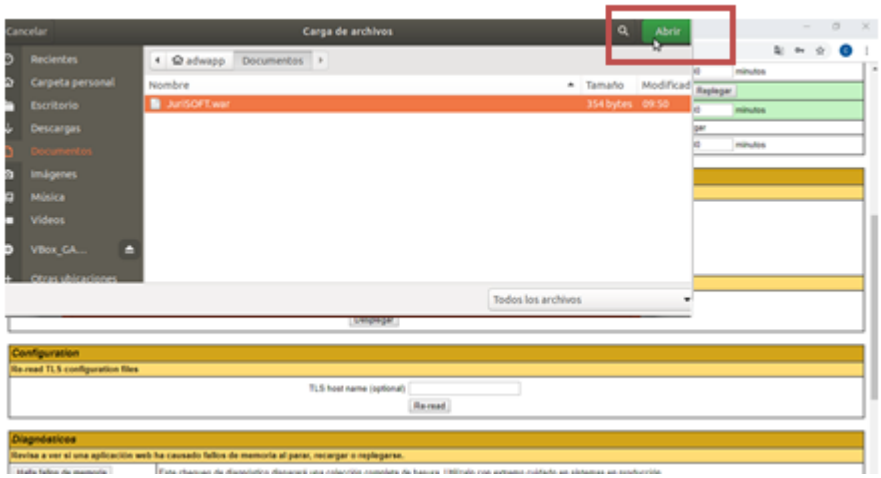
Una vez ingresado correctamente los datos solicitados se mostrará un listado de las aplicaciones que actualmente se encuentran instaladas.



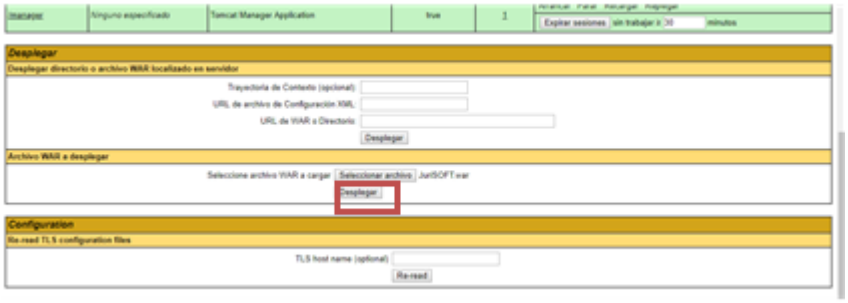
En la parte inferior de esta pantalla se encuentra ubicada la etiqueta Desplegar la utilidad que ofrece el servidor para la instalación de aplicaciones Web basadas en WAR.



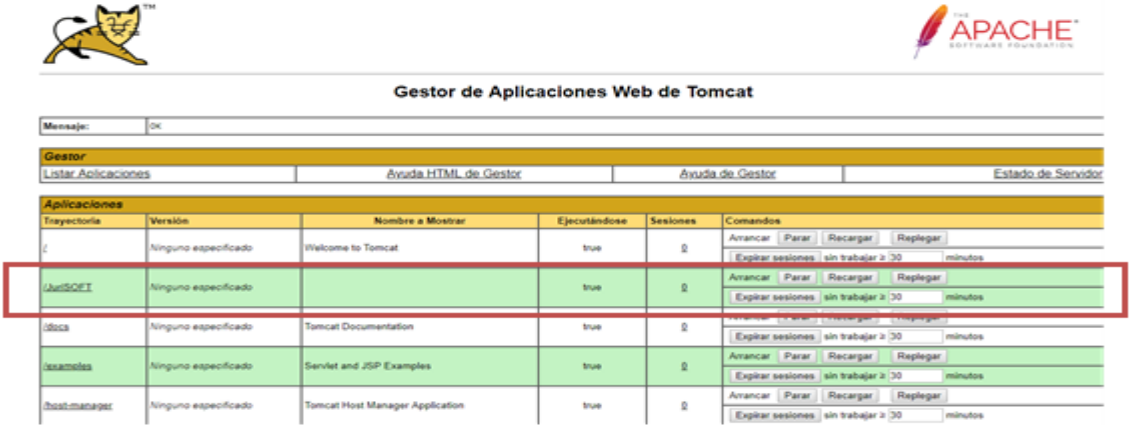
En la sección de Archivo WAR a desplegar, dando clic sobre el botón examinar, ubicamos el archivo WAR que será instalado dentro del contenedor, dicho archivo se encuentra en la memoria adjunta bajo el nombre normativo-1.0.war.



Una vez seleccionado desde la ubicación el archivo normativo-1.0.war se da clic en el botón Desplegar.



Después de un momento la aplicación será instalada y lista para su utilización, listándose en la sección de aplicaciones.



VII. Configuración de archivos parametrizacion procesos

- **database.properties**

Ubicado en la ruta procesos\web\META-INF, y editar el archivo context.xml

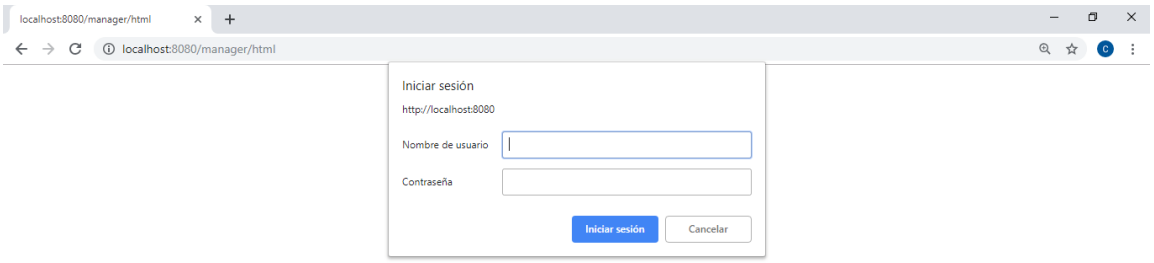
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context antiJARLocking="true" path="/normativo">
    <Resource name="jdbc/postgres" auth="Container" type="javax.sql.DataSource"
              maxActive="100" minIdle="10" maxIdle="50" maxWait="10000"
              username="developer" password="Programacion2023*"
              driverClassName="org.postgresql.Driver"
              url="jdbc:postgresql://10.30.80.53:5432/normativo"/>
</Context></Context>
```

Variable	Definición
database.driverClassName	Especifica el nombre de clase completo, de acuerdo con la base de datos usada.
database.url	Especifica la URL correspondiente a la cadena de conexión a la base de datos, está compuesta por el driver, la dirección ip del servidor, el puerto y el nombre de la base de datos o nombre del servicio
database.username	Nombre del usuario propietario de la base de datos.
database.password	Clave del usuario propietario de la base datos.

VIII. Instalar WAR

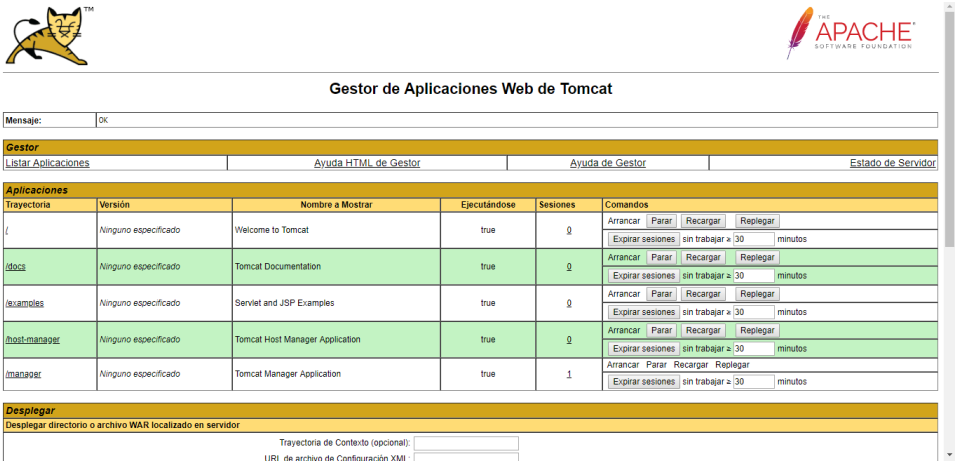
El servidor de aplicaciones Tomcat posee una herramienta de administración vía Web que permite el control de las aplicaciones que sirve el contenedor.

El acceso a esta aplicación de administración se hace a través de un navegador Web, para este efecto se utilizará Google Chrome.
La dirección de acceso es:
http://servidor:puerto/manager/html



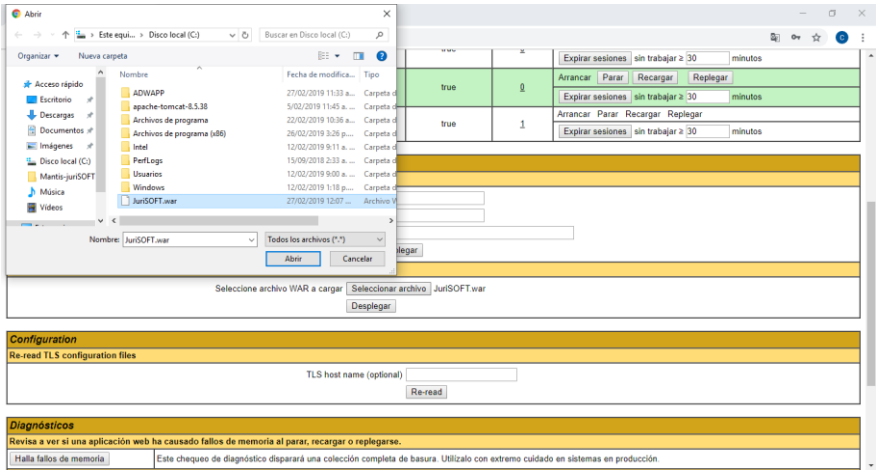
Al momento de ingresar la página Web de administración la aplicación solicitará un nombre de usuario y contraseña.

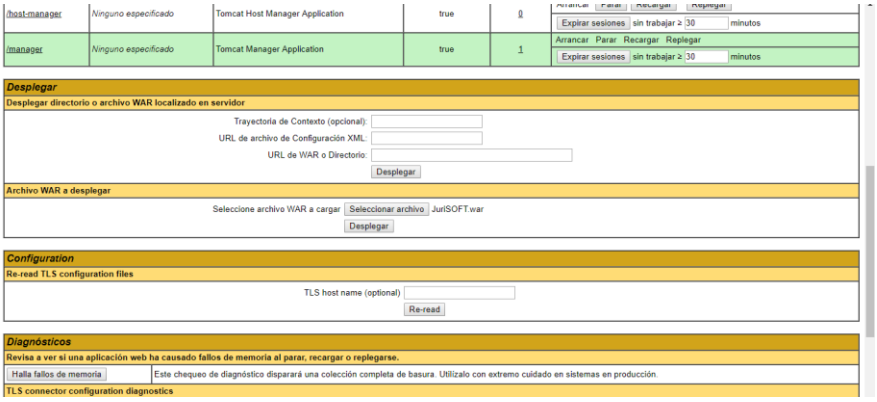
Una vez ingresado correctamente los datos solicitados se mostrará un listado de las aplicaciones que actualmente se encuentran instaladas.



En la parte inferior de esta pantalla se encuentra ubicada la etiqueta Desplegar la utilidad que ofrece el servidor para la instalación de aplicaciones Web basadas en WAR.

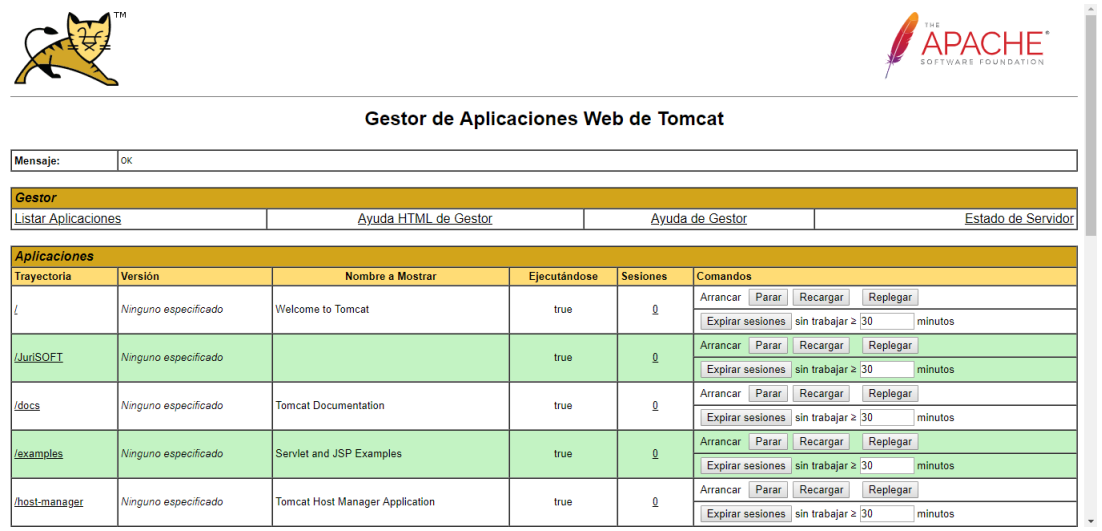
En la sección de Archivo WAR a desplegar, dando clic sobre el botón examinar, ubicamos el archivo WAR que será instalado dentro del contenedor, bajo el nombre normativo-1.0.war.





Una vez seleccionado desde la ubicación el archivo normativo-1.0.war se da clic en el botón Desplegar.

Después de un momento la aplicación será instalada y lista para su utilización, listándose en la sección de aplicaciones.



Gestor de Aplicaciones Web de Tomcat

Mensaje:	OK

Gestor

Listar Aplicaciones	Ayuda HTML de Gestor	Ayuda de Gestor	Estado de Servidor

Aplicaciones

Trayectoria	Versión	Nombre a Mostrar	Ejecutándose	Sesiones	Comandos
/	Ninguno especificado	Welcome to Tomcat	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/JuriSOFT	Ninguno especificado		true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/docs	Ninguno especificado	Tomcat Documentation	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/examples	Ninguno especificado	Servlet and JSP Examples	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/host-manager	Ninguno especificado	Tomcat Host Manager Application	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos

Una vez se ha completado el proceso y creado el usuario de aplicación, es posible autenticarse en el Sistema Informático

Setting up tomcat port

